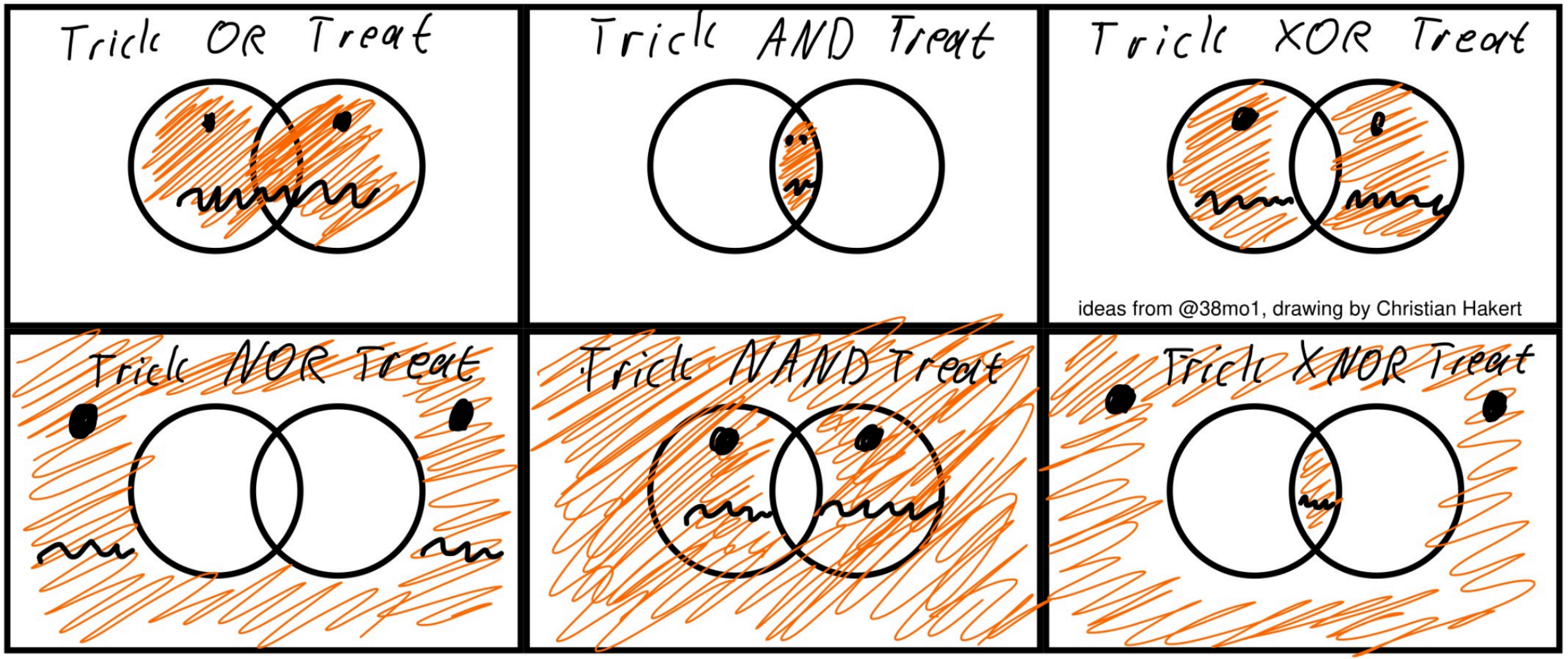
Rechnerstrukturen Teil 1
Boolesche Funktionen und Schaltnetze

Vorlesung 03

Dr.-Ing. Christian Hakert / Dr. rer. nat. Mario Günzel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik, Lehrstuhl 12

by Decker


Trick OR Treat
Trick AND Treat
Trick XOR Treat
ideas from @38mo1, drawing by Christian Hakert
Trick NOR Treat
Trick NAND Treat
Trick XNOR Treat

Übersicht

1. Organisatorisches ✓
2. Einleitung ✓
3. Repräsentation von Daten ✓
4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
5. Rechnerarithmetik
6. Optimierung von Schaltnetzen
7. Programmierbare Bausteine
8. Synchrone Schaltwerke

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. **Einleitung**
    2. Boolesche Algebra
    3. Repräsentation boolescher Funktionen
    4. Normalformen boolescher Funktionen
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs
    6. Schaltnetze

Einleitung

Boolesche Funktionen: Aussagenlogik (engl. Propositional calculus)

- **Satz** ist eine Aussage mit eindeutigem Wahrheitswert
- Wahrheitswerte
  - Wahr
  - Falsch
- **Neue Aussagen** entstehen durch **Verknüpfungen** von Aussagen
- Verknüpfungen
  - **Negation** ($\neg$, “nicht”)
  - **Konjunktion** ($\wedge$, “und”)
  - **Disjunktion** ($\vee$, “oder”)

Einleitung

Definition der Verknüpfungen

Seien A, B zwei Aussagen.

Definition Negation

A	$\neg$ A
falsch	wahr
wahr	falsch

Definition Konjunktion

A	B	A $\wedge$ B
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	falsch
wahr	falsch	falsch
wahr	wahr	wahr

Definition Disjunktion

A	B	A $\vee$ B
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	wahr
wahr	wahr	wahr

Wie lässt sich der Aussagenlogische Ausdruck $x \vee \neg x$ auch darstellen?

A: x

B: $\neg x$

C: 0

D: 1

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. **Boolesche Algebra**
    3. Repräsentation boolescher Funktionen
    4. Normalformen boolescher Funktionen
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs
    6. Schaltnetze

Boolesche Algebra

Wer hat die Boolesche Algebra erfunden?

A: Claude Shannon

B: Jian-Jia Chen

C: George Boole

D: Mario Günzel

E: Ludwig Boltzmann

F: Max Planck

G: Carl Friedrich Gauß

H: Robert Boyle

I: Christian Hakert

Boolesche Algebra

Eine **boolesche Algebra** ist eine spezielle algebraische Struktur

- Eigenschaften der **logischen Operatoren UND**, **ODER**, **NICHT** und die
- Eigenschaften der **mengentheoretischen Verknüpfungen Durchschnitt**, **Vereinigung**, **Komplement** verallgemeinert.

Wir nennen $(B, \cup, \cap, \bar{})$ mit $B = \{0, 1\}$ und

- $x \cup y = max(x, y)$
- $x \cap y = min(x, y)$
- $\overline{x} = 1 - x$

für alle $x, y \in B$ eine **boolesche Algebra**.

Boolesche Algebra

Wir sehen hier bereits Entsprechungen zur Aussagenlogik:

- Falsch $\Leftrightarrow 0$
- Wahr $\Leftrightarrow 1$
- $\wedge \Leftrightarrow \cap$
- $\vee \Leftrightarrow \cup$
- $\neg \Leftrightarrow$ -

Boolesche Algebra: Rechengesetze

Satz

In der booleschen Algebra $(B, \cup, \cap, \bar{})$ für alle $x, y, z \in B$:

- **Kommutativität:**
  - $x \cup y = y \cup x$
  - $x \cap y = y \cap x$
- **Assoziativität:**
  - $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$
  - $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$
- **Distributivität:**
  - $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$
  - $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$
- **Neutralelement:**
  - $x \cup 0 = x$
  - $x \cap 1 = x$
- **Nullelement:**
  - $x \cup 1 = 1$
  - $x \cap 0 = 0$
- **Idempotenz:**
  - $x = x \cup x$
  - $x = x \cap x$

- **Involution:**
  - $x = \overline{\overline{x}}$

Boolesche Algebra: Rechengesetze

Satz (cont.)

In der booleschen Algebra $(B, \cup, \cap, \overline{\ })$ für alle $x, y, z \in B$:

- **Absorption:**
  - $(x \cup y) \cap x = x$
  - $(x \cap y) \cup x = x$
- **Resolution:**
  - $(x \cup y) \cap (\overline{x} \cup y) = y$
  - $(x \cap y) \cup (\overline{x} \cap y) = y$
- **Komplementarität:**
  - $y \cap \overline{y} = 0 \Leftrightarrow x \cup (y \cap \overline{y}) = x$
  - $y \cup \overline{y} = 1 \Leftrightarrow x \cap (y \cup \overline{y}) = x$
- **De Morgan:**
  - $\overline{x \cup y} = \overline{x} \cap \overline{y}$
  - $\overline{x \cap y} = \overline{x} \cup \overline{y}$

Boolesche Algebra

Wie beweist man einzelne Rechengesetze?

Wir stellen eine Wertetabelle auf.

Beispiel: **Absorption** $(x \cup y) \cap x = x$

x	y	$x \cup y$	**Linke Seite** $(x \cup y) \cap x$	**Rechte Seite** x	
0	0	0	0	0	✓
0	1	1	0	0	✓
1	0	1	1	1	✓

x	y		Linke Seite	Rechte Seite	
1	1	1	1	1	✓

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. Boolesche Algebra ✓
    3. **Repräsentation boolescher Funktionen**
    4. Normalformen boolescher Funktionen
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs
    6. Schaltnetze

Repräsentation boolescher Funktionen

Welcher dieser Funktionen ist eine Boolesche Funktion?

A: $f : N \to R$

B: $g : B^3 \to N$

C: $h : B \to Q$

D: $i : B^2 \to B^1$

Repräsentation boolescher Funktionen

Wie viele Funktionen $f : B^1 \to B^1$ gibt es?

A: 1 | **B:** 2 | **C:** 4 | **D:** 8 | **E:** 16 | **F:** 32

Repräsentation boolescher Funktionen

Wie viele Funktionen $f : B^2 \rightarrow B^1$ gibt es?

A: 1	**B:** 2	**C:** 4	**D:** 8	**E:** 16	**F:** 32

Repräsentation boolescher Funktionen

Wie viele Funktionen $f : B^n \rightarrow B^m$ gibt es?

A: $(2^m)^{2^n}$

B: $(2^n)^{2^m}$

C: $2^m * 2^n$

D: 2^{m+n}

E: ∞

Repräsentation boolescher Funktionen

Definition

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ und B eine boolesche Algebra. Eine Funktion $f : B^n \to B^m$ heißt **boolesche Funktion**.

Notation

- $B^n =$ Menge aller n-stelligen Tupel über B
- Beispiel $B^1 = B = \{(0), (1)\}$
- Beispiel $B^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$
- Beispiel $B^3 = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1),$
  $(1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$

Repräsentation boolescher Funktionen

Anzahl boolescher Funktionen

- Boolesche Funktion $f : B^n \to B^m$ als Wertetabelle darstellbar, mit
- $|B^n| = 2^n$ Zeilen
- $|B^m| = 2^m$ Funktionswerten pro Zeilen

$\to 2^{m^{2^n}} = 2^{m*2^n}$ boolesche Funktionen für $f : B^n \to B^m$

Repräsentation boolescher Funktionen

Grundfunktion aus dem Bereich der booleschen Funktionen

- Boolesche Grundfunktion $f : B^n \to B^1$ als Wertetabelle darstellbar, mit
- $|B^n| = 2^n$ Zeilen
- $|B^1| = 2^1$ 1 Funktionswert pro Zeilen

Beispiel 1-stellige boolesche Grundfunktionen

- $B^1 \to B^1$
- $2^{1*2^1} = 4$

Repräsentation boolescher Funktionen

Grundfunktion aus dem Bereich der booleschen Funktionen

	$x = 0$	$x = 1$	**Funktion**	**Name**
f_0	0	0	Konstante 0	**Kontraktion**
f_1	0	1	x	**Identität**
f_2	1	0	$\overline{x}$	**Negation**
f_3	1	1	Konstante 1	**Tautologie**

Repräsentation boolescher Funktionen

Grundfunktion aus dem Bereich der booleschen Funktionen (andere Sicht)

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1
Name	0	$\overline{x}$	x	1

Alle 2-stelligen booleschen Grundfunktionen

Alle 2-stelligen booleschen Grundfunktionen

(andere Sicht)

x_1 x_2	0 0	0 1	1 0	1 1	Funktion	Name
f_0	0	0	0	0	0	*Kontradiktion*
f_1	0	0	0	1	$\wedge$	*Konjunktion*
f_2	0	0	1	0		*Inhibition von x_1*
f_3	0	0	1	1	x_1	*Identität von x_1*
f_4	0	1	0	0		*Inhibition von x_2*
f_5	0	1	0	1	x_2	*Identität von x_2*
f_6	0	1	1	0	$\oplus$	*Antivalenz, Alternative*
f_7	0	1	1	1	$\vee$	*Disjunktion*
f_8	1	0	0	0	$\overline{\vee}$	*Nihilition*
f_9	1	0	0	1	$\Leftrightarrow$	*Äquivalenz*
f_{10}	1	0	1	0	$\overline{x_2}$	*Negation von x_2*
f_{11}	1	0	1	1		*Replikation*
f_{12}	1	1	0	0	$\overline{x_1}$	*Negation von x_1*
f_{13}	1	1	0	1	$\Rightarrow$	*Implikation*
f_{14}	1	1	1	0	$\overline{\wedge}$	*Exklusion*

f_{15}	1	1	1	1	*Tautologie*

Repräsentation boolescher Funktionen

Im Folgenden werden wir diese Symbole verwenden:

- **Konjunktion (und):** $\wedge$
- **Disjunktion (oder):** $\vee$
- **Negation (nicht):** $\bar{}$
- **Antivalenz (XOR):** $\oplus$

In der Regel abkürzende Notation der Konjunktion, z.B.:
$\overline{x_1} \wedge x_2 \rightarrow \overline{x_1} x_2$

Feste Folge der Funktionswerte, entsprechend des Wertes der Binärzahl:
Beispiel: $f_6 = (0, 1, 1, 0)$ korrespondiert zu (siehe Tabelle)

x	y	f_6
0	0	0
0	1	1
1	0	1

x	y	
1	1	0

Repräsentation boolescher Funktionen

Vorsicht bei der Notation

- $\overline{x_1 x_2} \neq \overline{x_1}\,\overline{x_2}$

x_1	x_2	$\overline{x_1 x_2}$	$\overline{x_1}\,\overline{x_2}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. Boolesche Algebra ✓
    3. Repräsentation boolescher Funktionen ✓
    4. **Normalformen boolescher Funktionen**
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs
    6. Schaltnetze

Normalformen boolescher Funktionen

Übersetzung einer Wertetabelle in einer Formel

Index	x_1	x_2	f
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

$$\rightarrow f(x_1, x_2) = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2)$$

Aber Wie?

Index	x_1	x_2	m_1	m_3
0	0	0	0	0

← Funktionen, die genau an einer Stelle 1 sind

- Funktion in Teilfunktionen zerlegen und Teilfunktionen verbinden

Index				
1	0	1	1	0
2	1	0	0	0
3	1	1	0	1

$$f(x_1, x_2) = m_1(x_1, x_2) \vee m_3(x_1, x_2)$$

Normalformen boolescher Funktionen

Einschlägige und nicht einschlägige Indizes

- Wir tragen die Werte der Argumente gemäß ihrer natürlichen Ordnung **(Index)** in eine Wertetabelle ein
- Ist der Funktionswert für einen Index = 1, nennen wir den Index **einschlägig**
- Ist der Funktionswert für einen Index = 0, nennen wir den Index **nicht einschlägig**

Normalformen boolescher Funktionen

Beispiel

Index	x_1	x_2	f_6	
0	0	0	0	nicht einschlägig
1	0	1	1	einschlägig
2	1	0	1	einschlägig
3	1	1	0	nicht einschlägig

Finde eine Teilfunktion zu jedem einschlägigen Index

Normalformen boolescher Funktionen

Ein **Minterm** ist nur mit Negationen und Konjunktionen darstellbar:

- Ist die Eingangsbelegung an der Stelle $x_j = 0$, setzen wir $\overline{x_j}$
- Ist die Eingangsbelegung an der Stelle $x_j = 1$, setzen wir x_j
- Und bilden dann die Konjunktion der Literale

Definition

Die boolesche Funktion m_i, für die nur der Index i einschlägig ist, heißt **Minterm** zum Index i.

Literal: In der mathematischen Logik ist ein **Literal** eine atomare Aussage (Atom) oder die Negation einer atomaren Aussage. Hier also eine Variable oder die negierte Variable.

Beispiel zu Index und Minterm

Index	x_1	x_2	f_6	
0	0	0	0	nicht einschlägig
1	0	1	1	einschlägig
2	1	0	1	einschlägig
3	1	1	0	nicht einschlägig

Minterm zum Index 2 = $(10)_2$:
$m_2(x_1, x_2) = x_1 \wedge \overline{x_2}$

Was bewirkt nun m_2?
m_2 nimmt nur für den Index 2 den Wert 1 an.

Index	x_1	x_2	$x_1 \wedge \overline{x_2}$
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0

Normalformen boolescher Funktionen

Hinführung zu Normalformen

Für wie viele Eingaben liefert ein Minterm 1? Wie soeben gesehen für genau 1 Eingabe.

Folgerungen

- **Disjunktion** aller **Minterme** zu einschlägigen Indizes einer booleschen Funktion f ist wieder f
- **XOR-Verknüpfung** aller **Minterme** zu einschlägigen Indizes einer *booleschen Funktion** f ist wieder f

***Minterme sind gesuchte Teilfunktionen**

Normalformen boolescher Funktionen

Definition

Die Darstellung einer booleschen Funktion f als Disjunktion all ihrer Minterme zu einschlägigen Indizes heißt **Disjunktive Normalform (DNF).**

Die Darstellung einer booleschen Funktion f als XOR-Verknüpfung all ihrer Minterme zu einschlägigen Indizes heißt **Ringsummen-Normalform (RNF).**
Anmerkung: Normalformen sind **eindeutig**.

Normalformen boolescher Funktionen: Beispiel

Beispiel f_6

Index	x_1	x_2	f_6	**Minterme**
0	0	0	0	$\overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$
1	0	1	1	$\overline{x_1} \wedge x_2$
2	1	0	1	$x_1 \wedge \overline{x_2}$
3	1	1	0	$x_1 \wedge x_2$

- DNF von f_6: $\overline{x_1}x_2 \vee x_1\overline{x_2}$
- RNF von f_6: $\overline{x_1}x_2 \oplus x_1\overline{x_2}$

Normalformen boolescher Funktionen

Funktionale Vollständigkeit

Beobachtung

- Jede boolesche Funktion $f : B^n \to B$ ist durch die ausschließliche Verwendung von Konjunktion, Disjunktion und Negation darstellbar
- z.B. durch ihre DNF

Funktionale Vollständigkeit

Definition

Eine Menge F von booleschen Funktionen heißt **funktional vollständig**, wenn sich jede boolesche Funktion durch Einsetzen und Komposition von Funktionen aus F darstellen lässt.

Satz

$F = \{\wedge, \vee, \bar{}\}$ ist **funktional vollständig.**

Funktionale Vollständigkeit

Frage: Gibt es kleinere funktional vollständige Mengen F? **Behauptung:** Funktional vollständig sind

- $F_1 = \{\wedge, \bar{}\}$
- $F_1 = \{\vee \bar{}\}$

Zum Beweis genügt es zu zeigen, dass $\{\wedge, \vee, \bar{}\}$ darstellbar ist.

Beweis (durch die de Morgan'schen Gesetze)

Siehe nächste Folie

Funktionale Vollständigkeit

Frage: Gibt es kleinere funktional vollständige Mengen F? **Behauptung:** Funktional vollständig sind

- $F_1 = \{\wedge, \bar{}\}$
- $F_1 = \{\vee \bar{}\}$

Zum Beweis genügt es zu zeigen, dass $\{\wedge, \vee, \bar{}\}$ darstellbar ist.

Beweis

Anwendung der de Morgan'schen Gesetze:

- $x \vee y = \overline{\overline{x} \wedge \overline{y}}$ $\quad$ $\{\vee\}$ ist durch $= \{\wedge, \bar{}\}$ darstellbar

- $x \wedge y = \overline{\overline{x} \vee \overline{y}}$ $\{\wedge\}$ ist durch $= \{\vee, \bar{}\}$ darstellbar

Funktionale Vollständigkeit

Frage: Gibt es noch kleinere funktional vollständige Mengen F? **Behauptung:** Funktional vollständig ist

- $F_3 = \{NAND\}$
- $F_4 = \{NOR\}$

Zum Beweis der funktionalen Vollständigkeit von F_3 genügt es zu zeigen, dass $\{\vee, \bar{}\}$ darstellbar ist.

Beweis folgt auf der nächsten Folie

Funktionale Vollständigkeit

Behauptung: Funktional vollständig ist

- $F_3 = \{NAND\}$
- $F_4 = \{NOR\}$

Beweis Teil 1

Darstellung der Negation

- $\overline{x} = NAND(x, x)$

x	$\overline{x}$	$NAND(x, x)$
0	1	1
1	0	0

Funktionale Vollständigkeit

Beweis Teil 2

Darstellung der Disjunktion

- $x \vee y = NAND(NAND(x, x), NAND(y, y))$

x	y	$x \vee y$	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$NAND(NAND(x, x), NAND(y, y))$
0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1



Normalformen boolescher Funktionen

Welche dieser Funktionen ist funktional vollständig? (mehrere Auswahlmöglichkeiten)

A: NAND

B: NOR

C: XOR

D: XNOR

Normalformen boolescher Funktionen

Übersetzung einer Wertetabelle in eine Formel

Index	x_1	x_2	f
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
4	1	1	1

$\rightarrow$

$$f(x_1, x_2) = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2)$$

Geht das auch anders?

- Ja, Teilfunktionen, die genau eine 0 haben

Normalformen boolescher Funktionen

Geht das auch anders?

- Ja, Teilfunktionen, die genau eine 0 haben

Index	x_1	x_2	M_0	M_2
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1
2	1	0	1	0
3	1	1	1	1

$\leftarrow$

Funktionen, die genau an einer Stelle 0 sind

$$f(x_1, x_2) = M_0(x_1 . x_2) \wedge M_2(x_1, x_2)$$

Normalformen boolescher Funktionen: Maxterme

Beobachtung: Minterm-Darstellung betont Funktionswert 1.

Definition

Die boolesche Funktion M_i, für die nur der Index i nicht einschlägig ist, heißt **Maxterm** zum Index i.

Beobachtungen

- Definition Maxterm unterscheidet sich nur in “nicht” von Definition Minterm
- Wenn m_i Minterm zum Index i und M_i Maxterm zum Index i ist $\Rightarrow M_i = \overline{m_i}$
- Konjunktion aller Maxterme zu nicht einschlägigen Indizes einer booleschen Funktion f ist wieder f

Normalformen boolescher Funktionen

Normalformen

Fortsetzung von Definition

Die Darstellung von f als Konjunktion all ihrer Maxterme zu nicht einschlägigen Indizes heißt **Konjunktive Normalform (KNF).**

Normalformen boolescher Funktionen: Maxterm

Nehmen wir an, dass ein Minterm $\overline{x}_1 x_2$ ist. Was ist der entsprechenden Maxterm?

A: $\overline{x}_1 \wedge x2$

B: $\overline{x}_1 \vee x2$

C: $x_1 \vee \overline{x}_2$

D: $x_1 \wedge \overline{x}_2$

Normalformen boolescher Funktionen: Beispiel

Index	x	y	z	f_{bsp}	$x \vee y \vee \overline{z}$	$x \vee \overline{y} \vee z$	$x \vee \overline{y} \vee \overline{z}$
0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	**0**	**0**	1	1
2	0	1	0	**0**	1	**0**	1
3	0	1	1	**0**	1	1	**0**
4	1	0	0	1	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Normalformen boolescher Funktionen

Wozu stellt man boolesche Funktionen dar?

- Realisierung
- Verifikation
- Fehleranalyse
- Synthese
- …

Wo stellt man boolesche Funktionen dar?

- Auf dem Papier
- Im Computer

Normalformen boolescher Funktionen

Probleme

- Wertetabelle, Wertevektor immer groß
- Normalformen oft groß
- Normalformen unterstützten gewünschte Operationen kaum

Wunsch: Andere Repräsentation

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. Boolesche Algebra ✓
    3. Repräsentation boolescher Funktionen ✓
    4. Normalformen boolescher Funktionen ✓
    5. **Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs**
    6. Schaltnetze

Ordered Binary Decision Diagrams

Eigene Datenstruktur für boolesche Funktionen

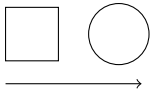
Ziel: Darstellung für $f : B^n \to B^1$
Wünsche:

- Zu einer Belegung $x_1, x_2, \ldots, x_n$ schnell den Funktionswert $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ausrechnen können
- Funktionen schnell auf Gleichheit testen können
- Funktionen schnell manipulieren (z.B. eine Variable konstant setzen) können
- Schnell eine Null-Eingabe/eine Eins-Eingabe finden können
- Funktionen möglichst klein repräsentieren

- ...

OBDDs

- Erster Schritt: Festlegung einer Variablenordnung π
  z.B. $\pi = (x_3, x_1, x_2, x_4)$ bei einer 4-stelligen Funktion
- Zweiter Schritt: OBDD bauen
  - Aus **Knoten** für Variablen und Konstanten
  - **Kanten**, die zwei Knoten verbinden
  - Nach den folgenden Regeln:



Regeln

- **Knoten mit Variablen**, 0 oder 1 markiert
- **Kanten** mit 0 oder 1 markiert
- **Konstanten-Knoten** ohne ausgehende Kante
- Genau ein Knoten ohne eingehende Kante

- **Variablen-Knoten** mit je einer ausgehenden 0- und 1-Kante

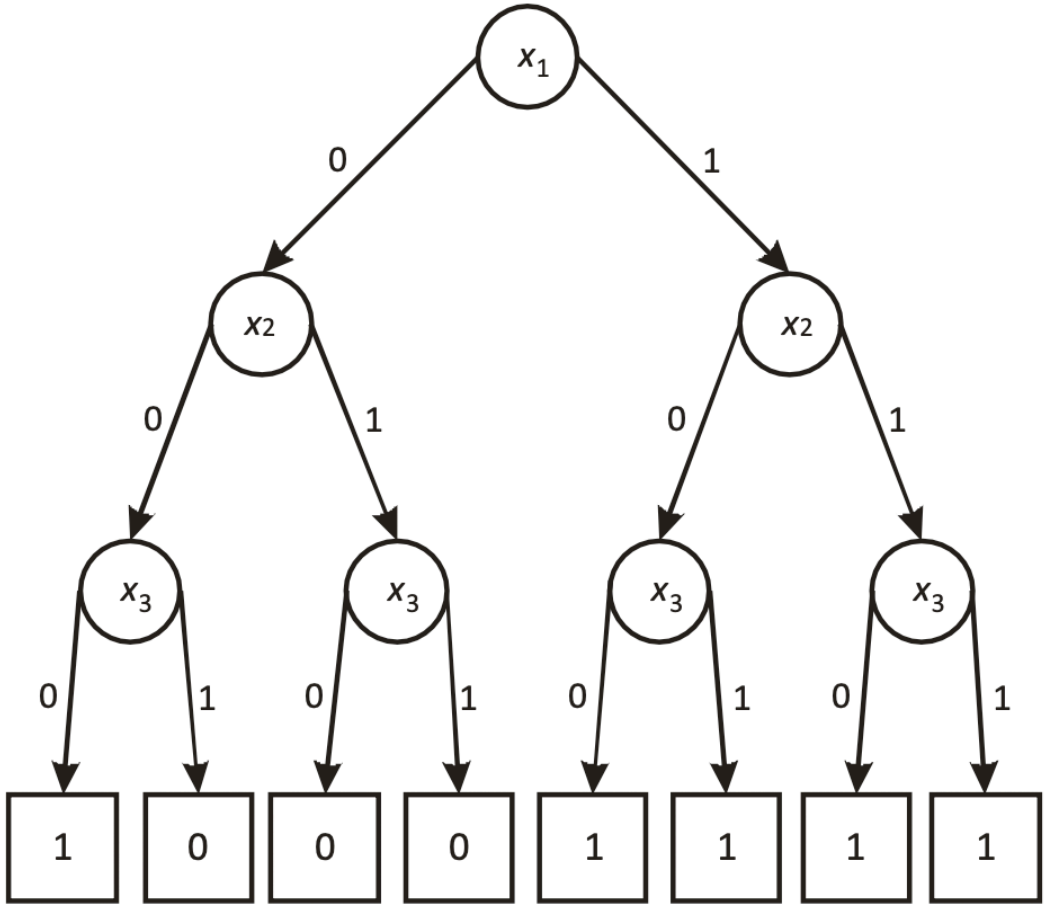
- Kante zwischen Variablenknoten beachten π

OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Regeln

- **Knoten mit Variablen**, 0 oder 1 markiert
- **Kanten** mit 0 oder 1 markiert
- **Variablen-Knoten** mit je einer ausgehenden 0- und 1-Kante
- **Konstanten-Knoten** ohne ausgehende Kante
- Genau ein Knoten ohne eingehende Kante

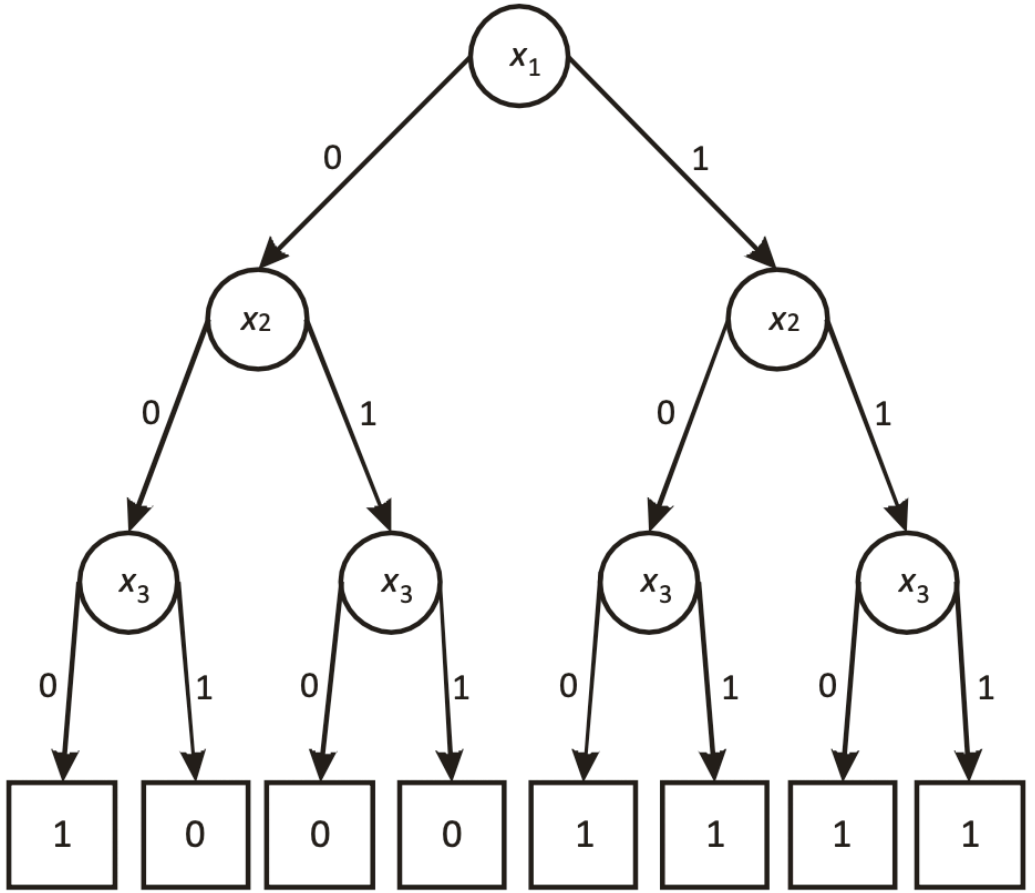


- Kante zwischen Variablenknoten beachten π

OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Index	x_1	x_2	x_3	f_{bsp}
0	0	0	0	1
1	0	0	1	**0**
2	0	1	0	**0**
3	0	1	1	**0**
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

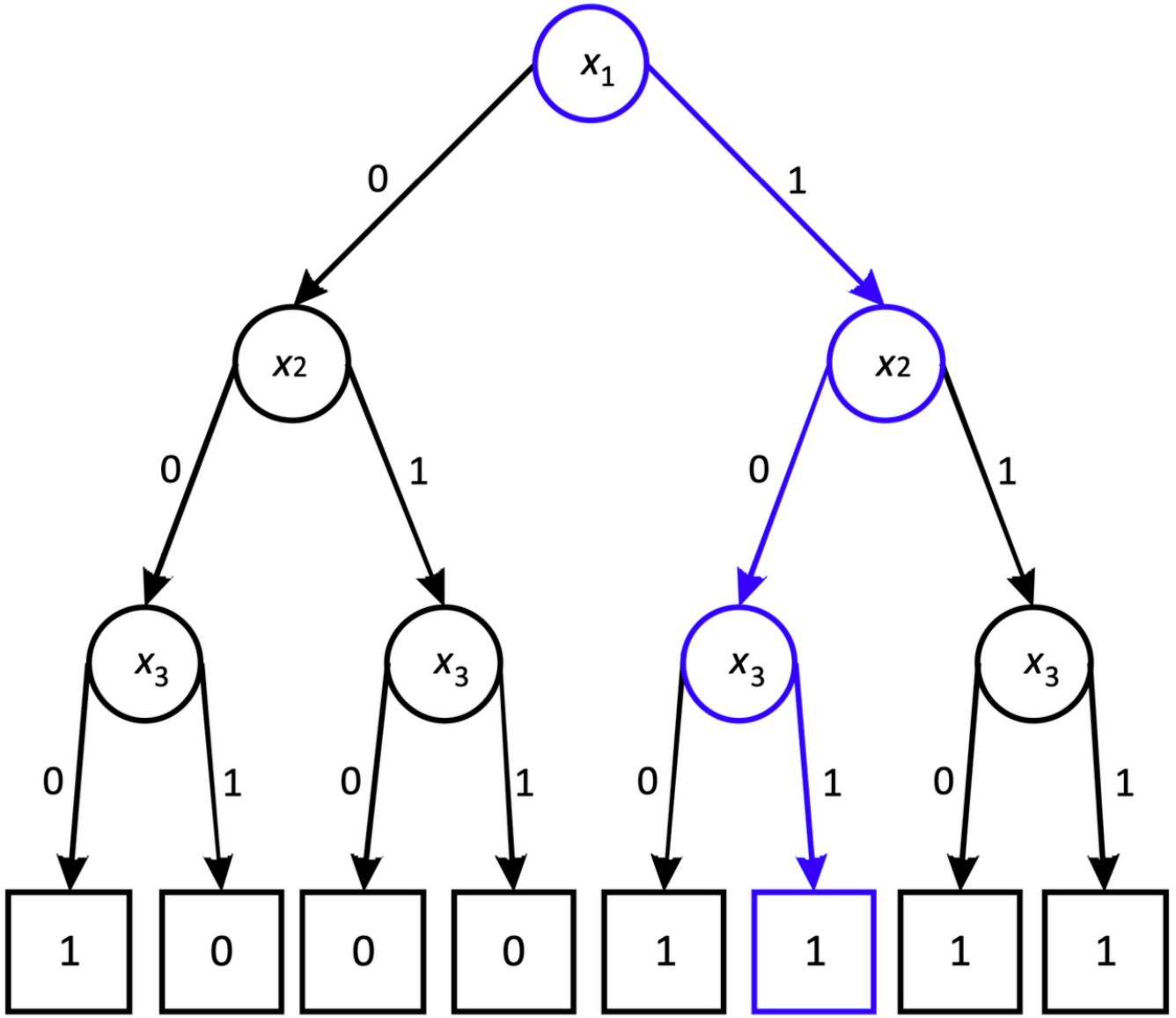


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Auswertung $f(1, 0, 1)$

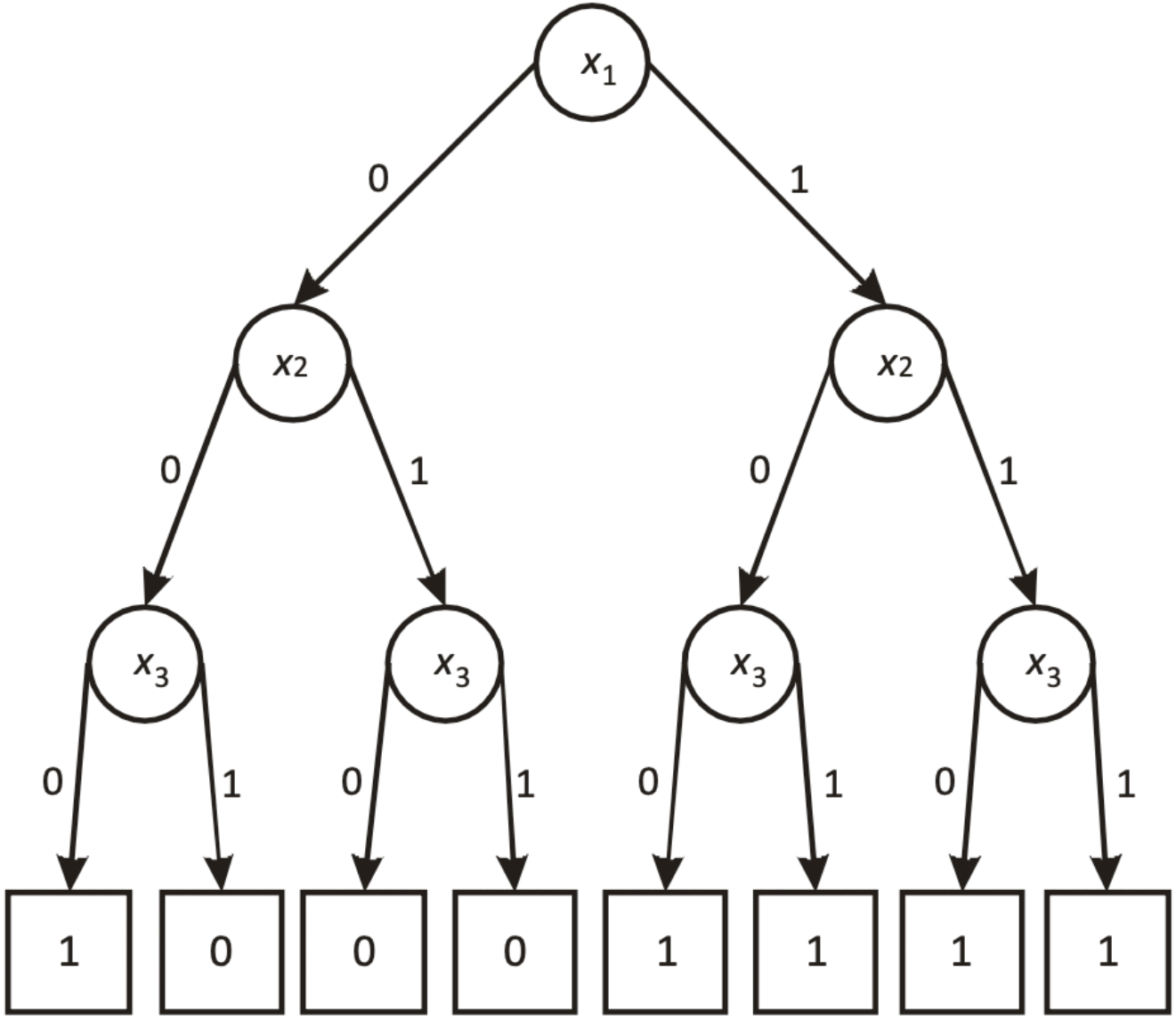
- $x_1 = 1$
- $x_2 = 0$
- $x_3 = 1$
  $\rightarrow f(1, 0, 1) = 1$



OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Ist das nicht etwas groß?

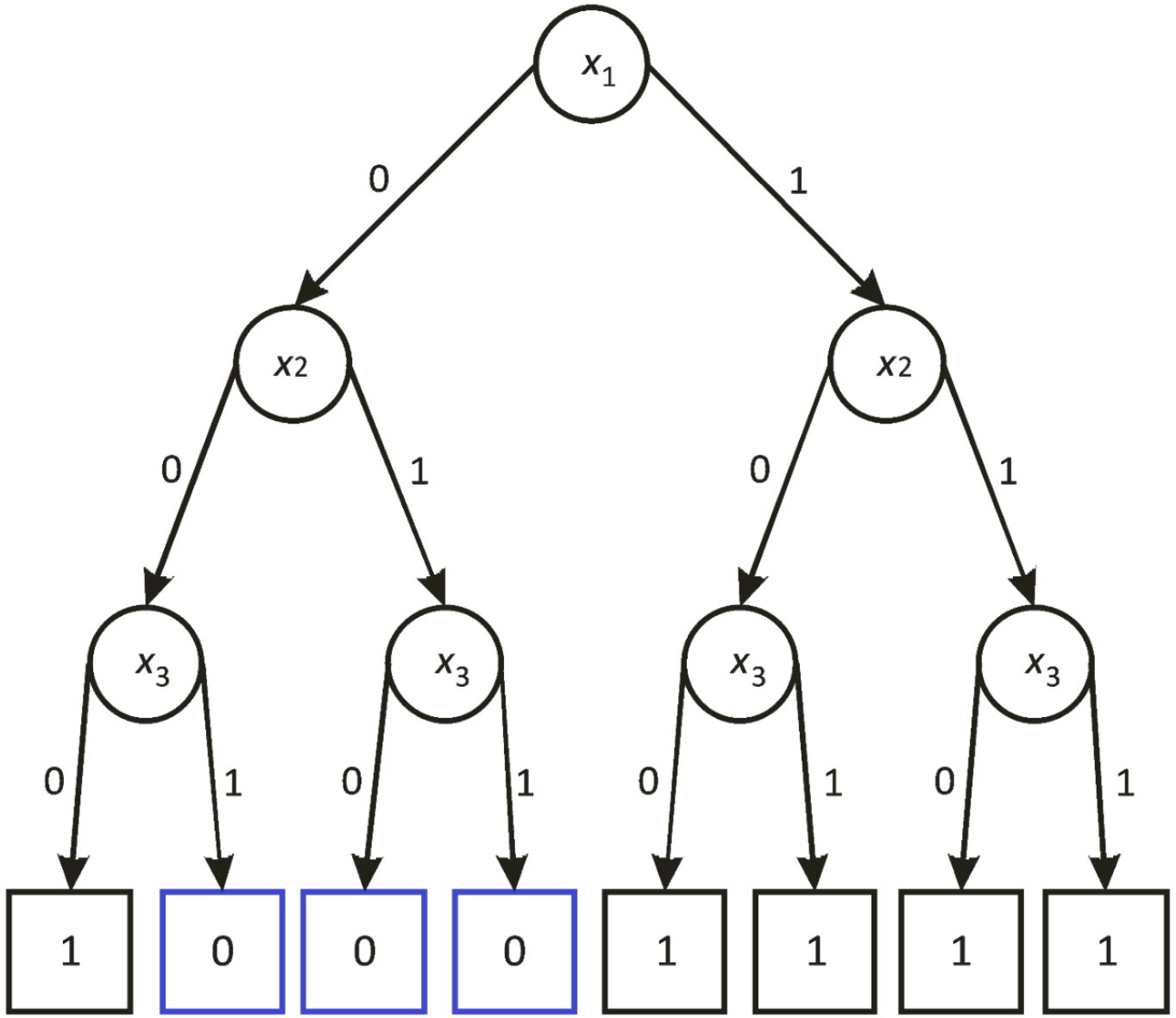


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen

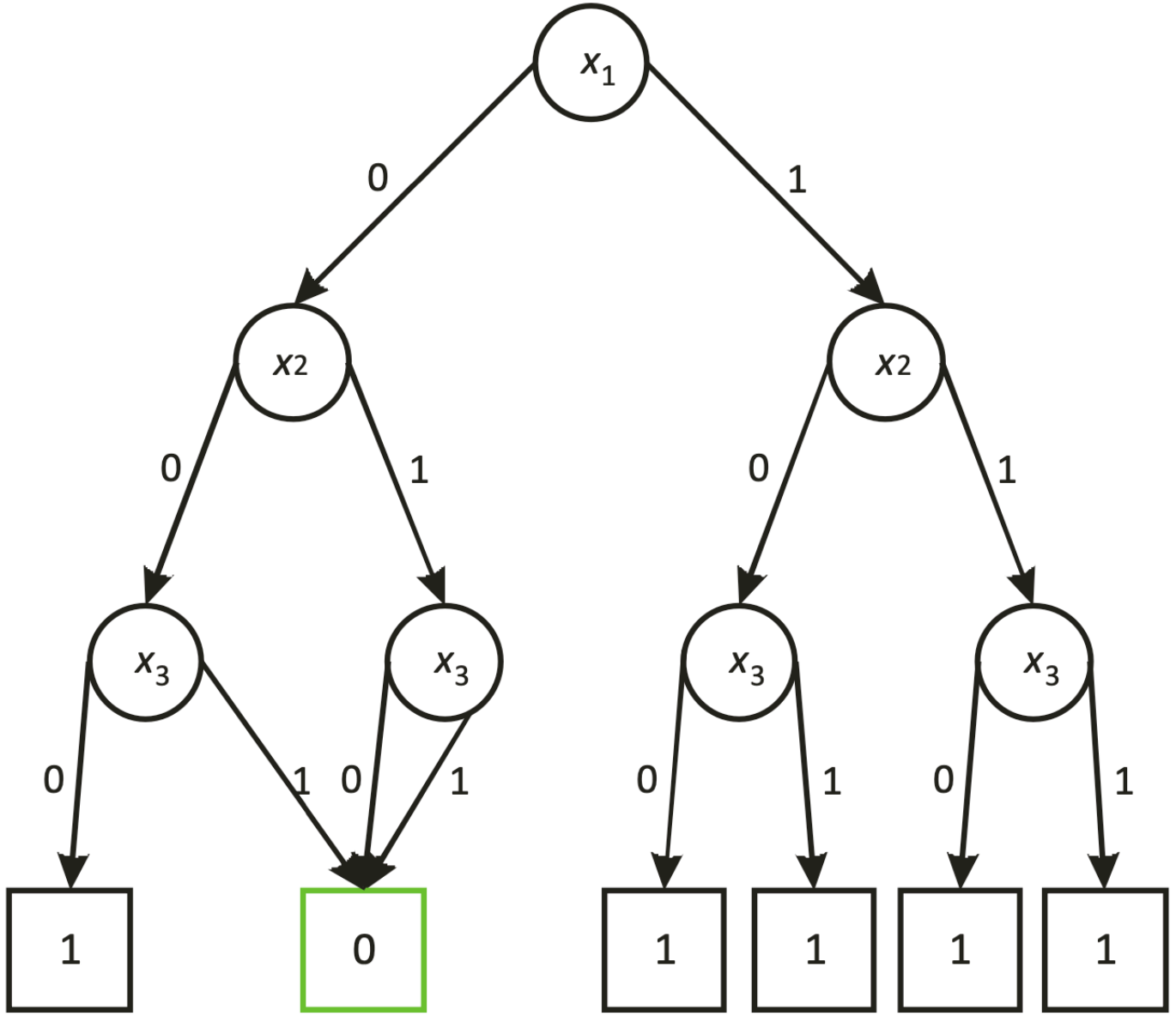


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen

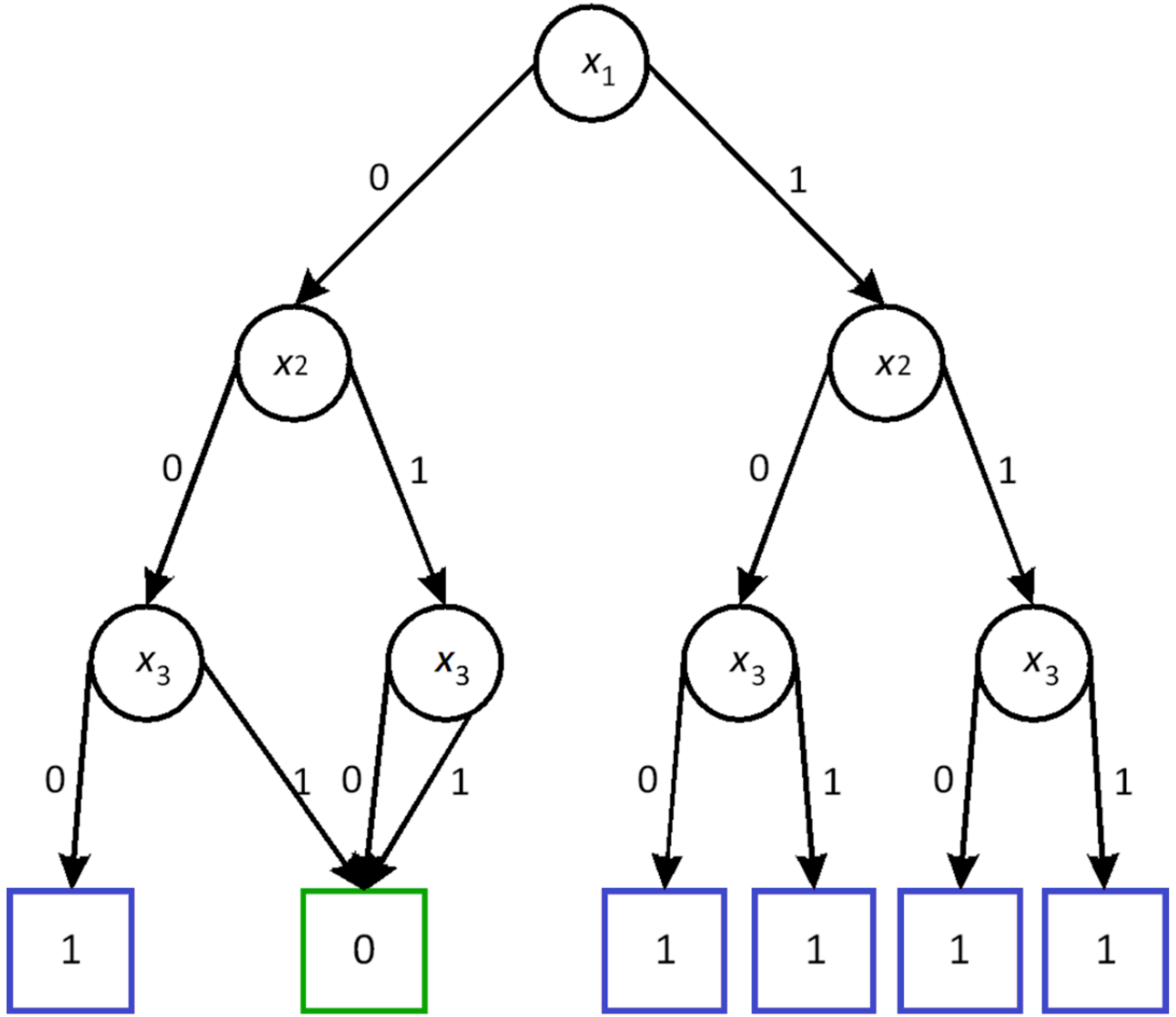


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen

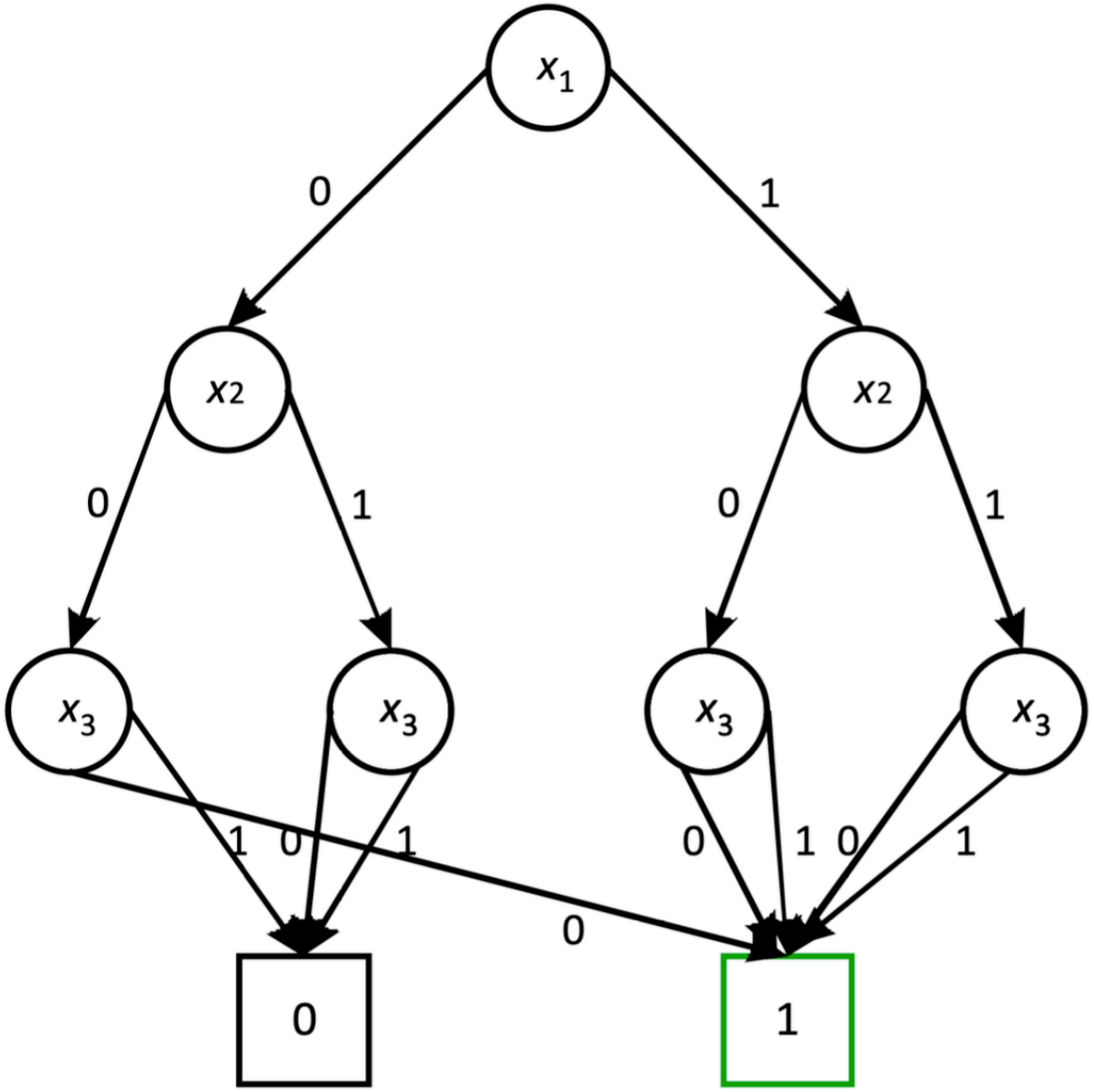


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen

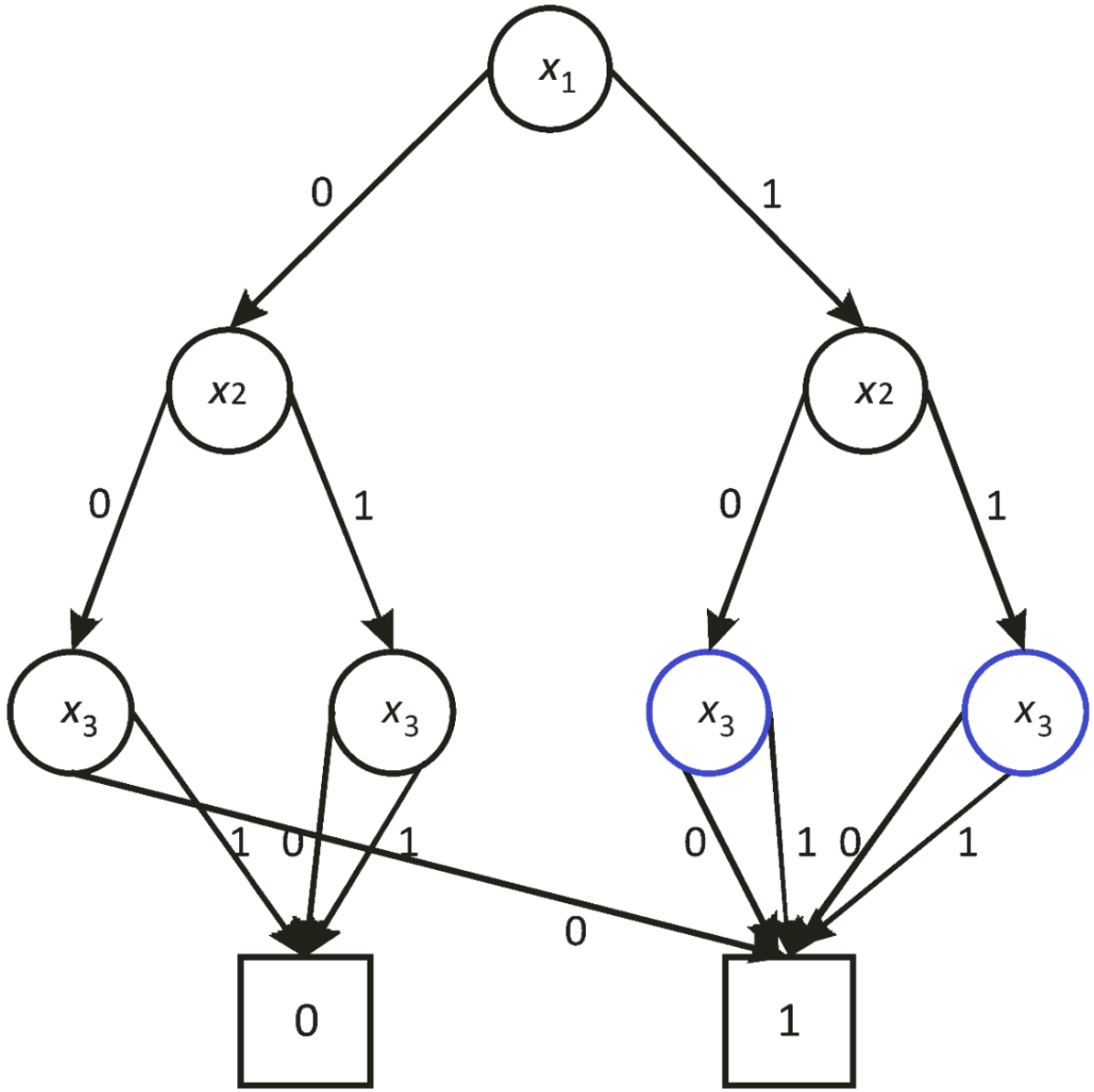


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- **Gleichartige Knoten verschmelzen**

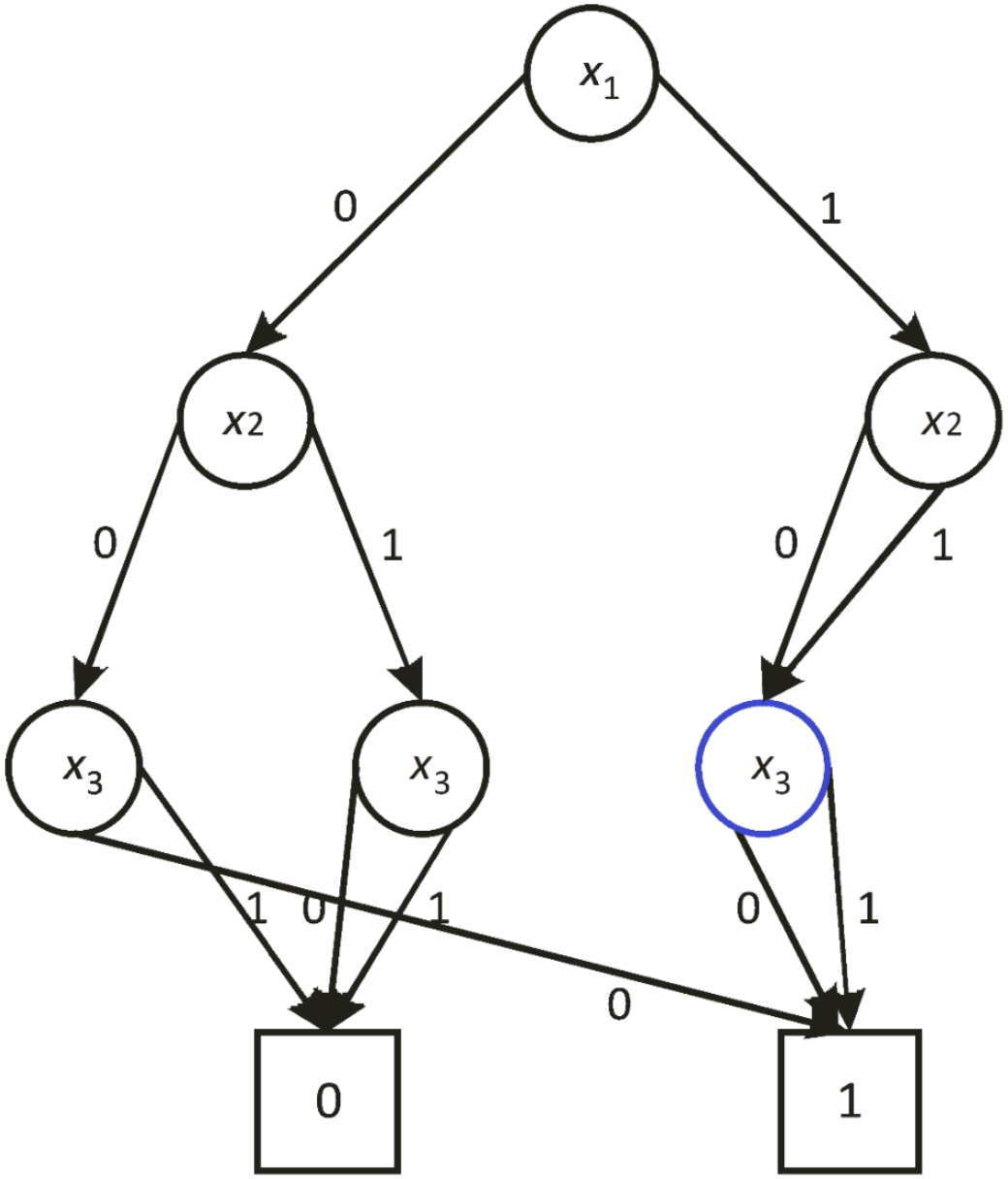


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**

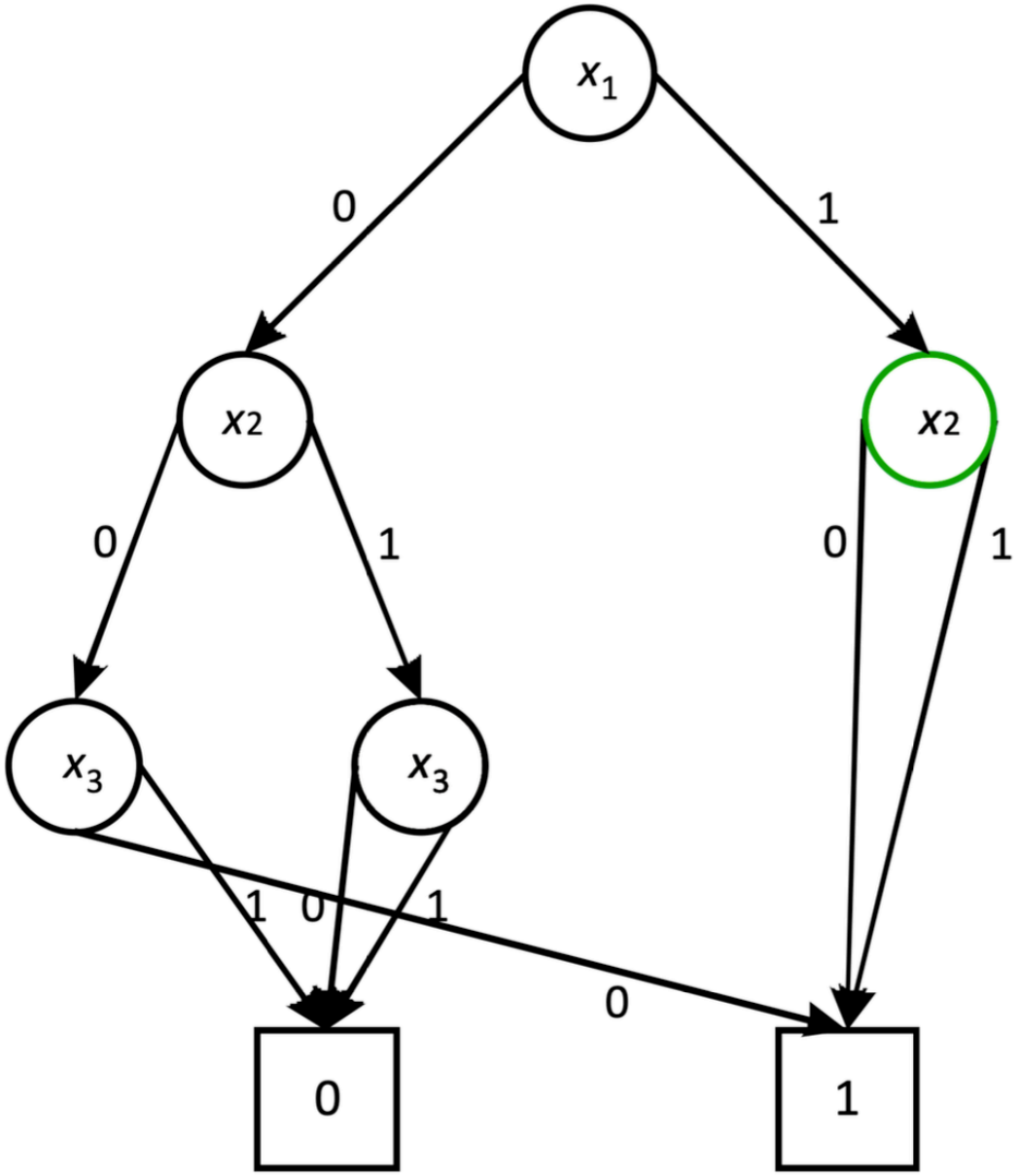


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**

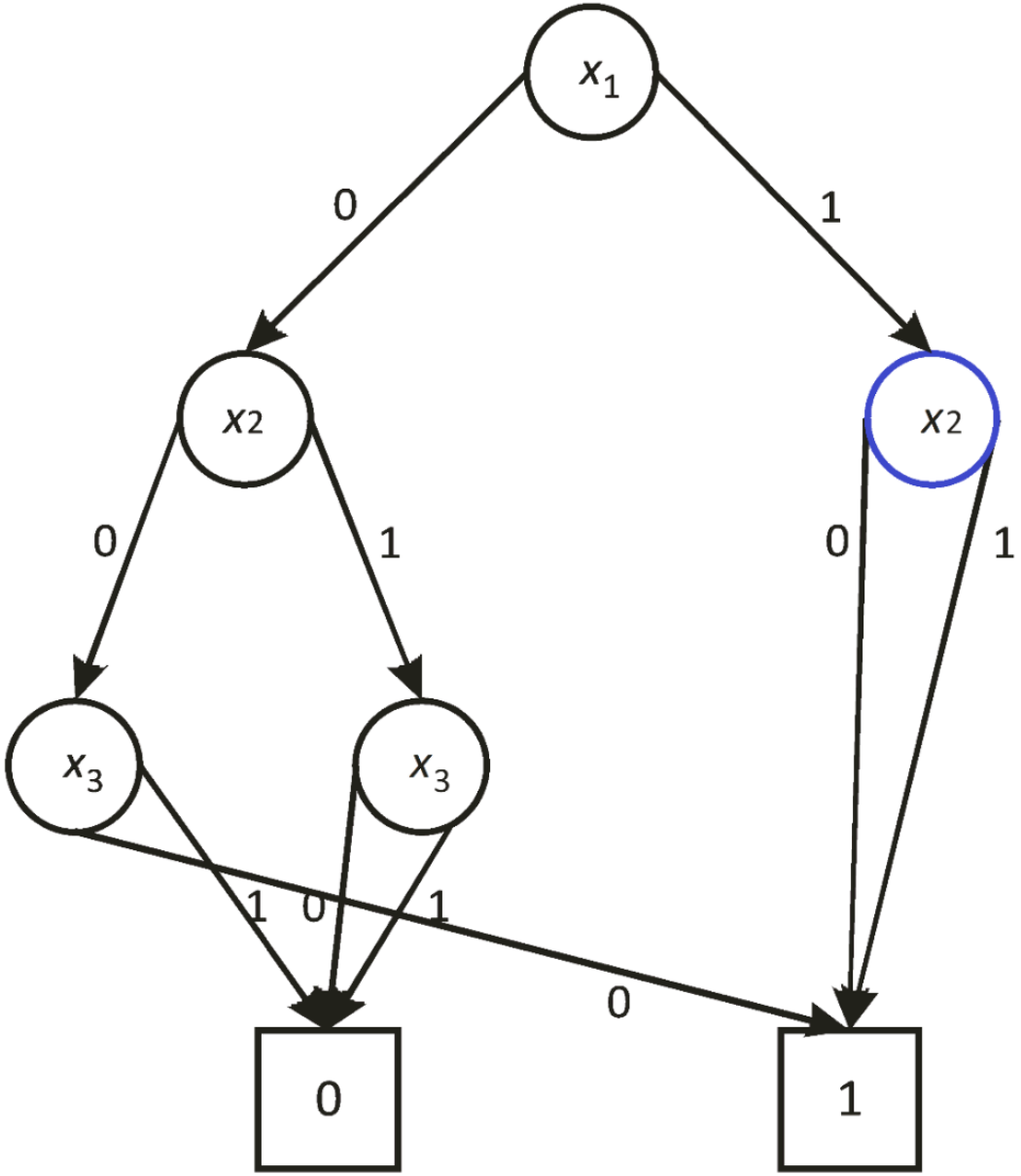


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**

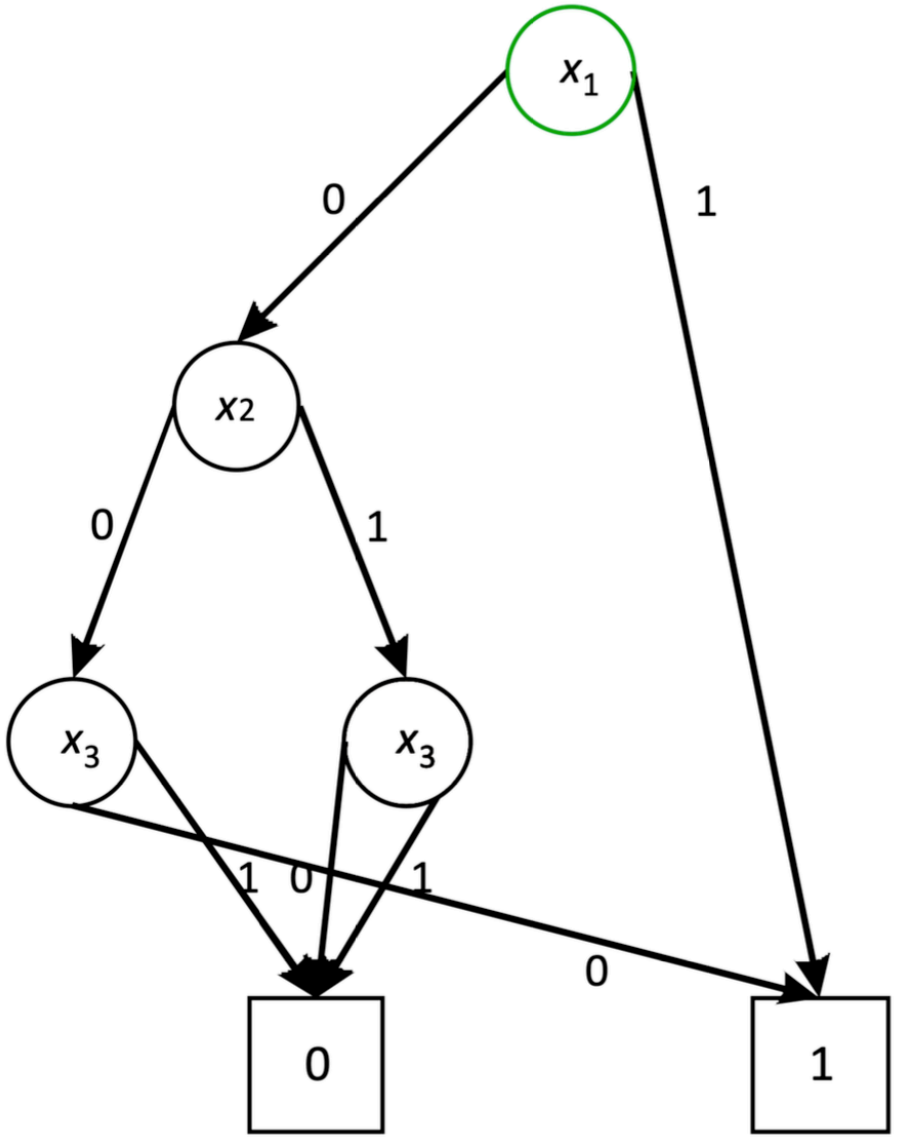


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**

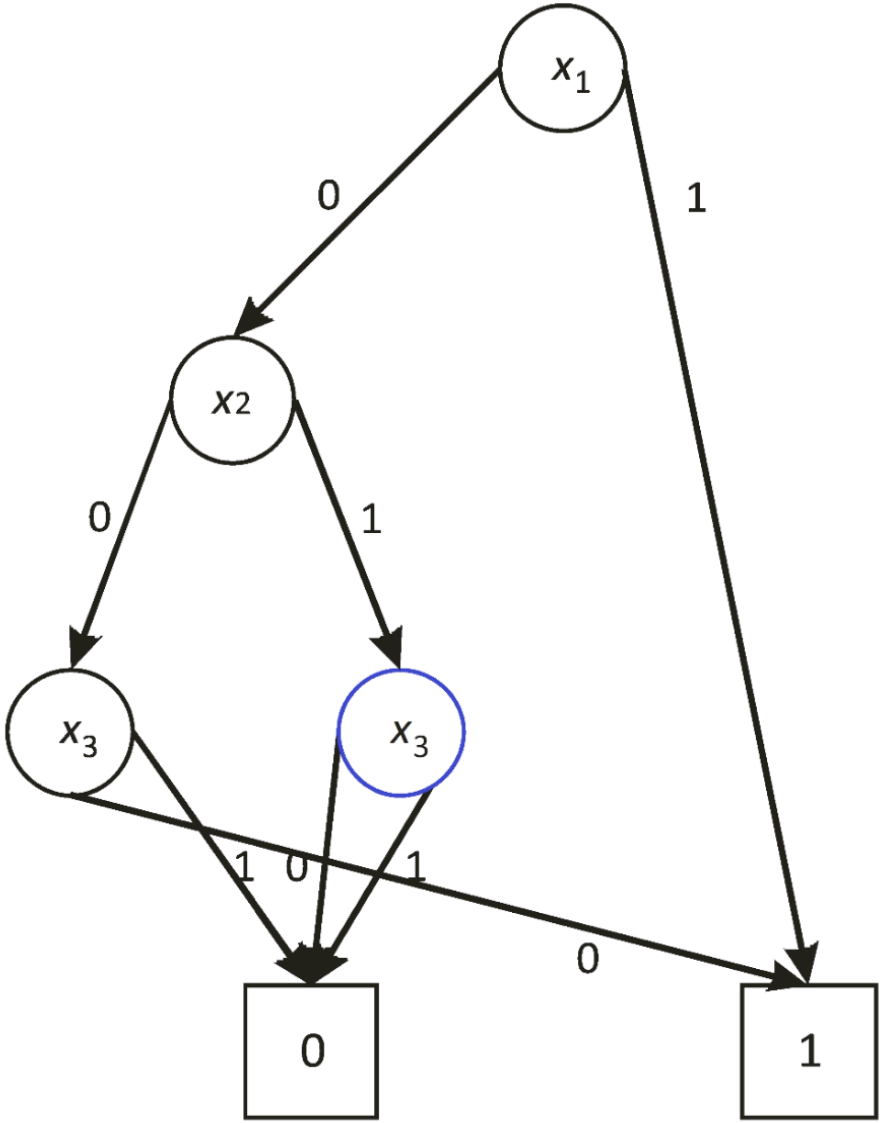


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**

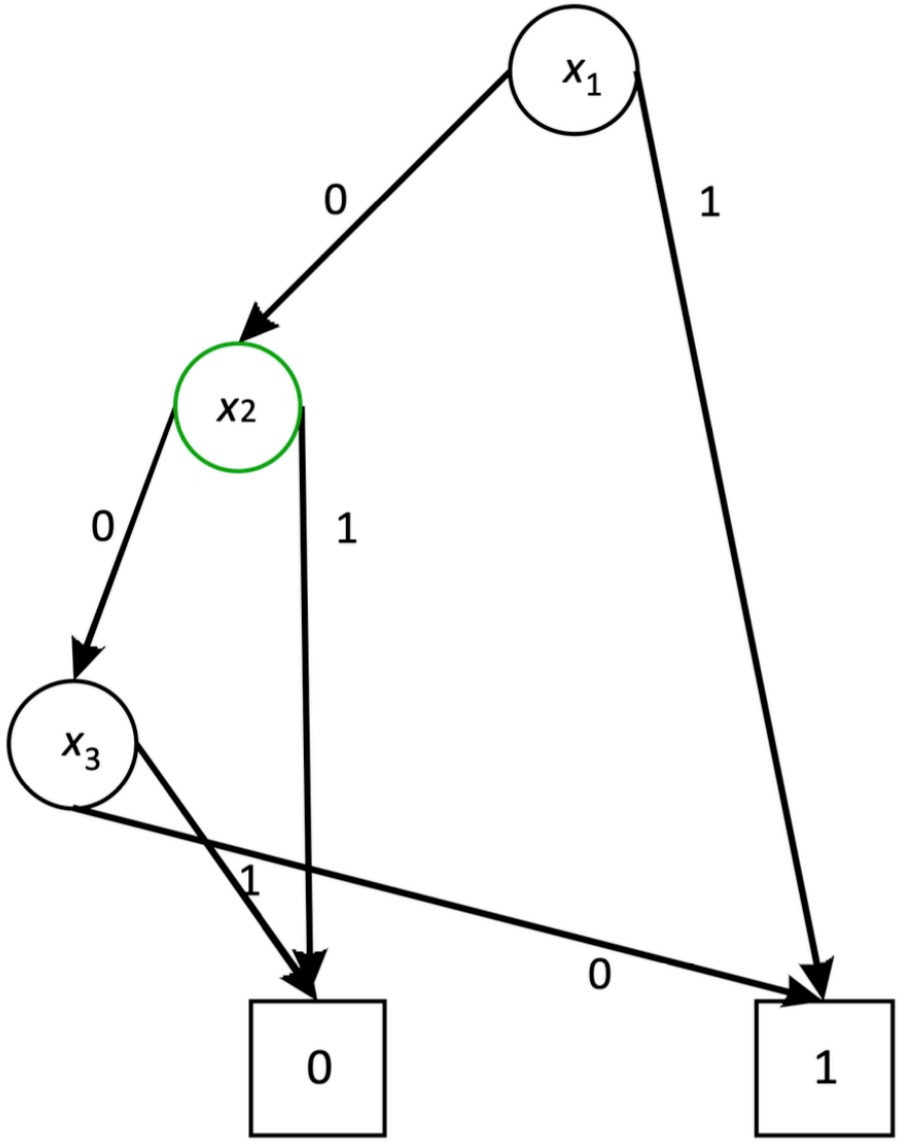


OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- **Knoten ohne Einfluss entfernen**



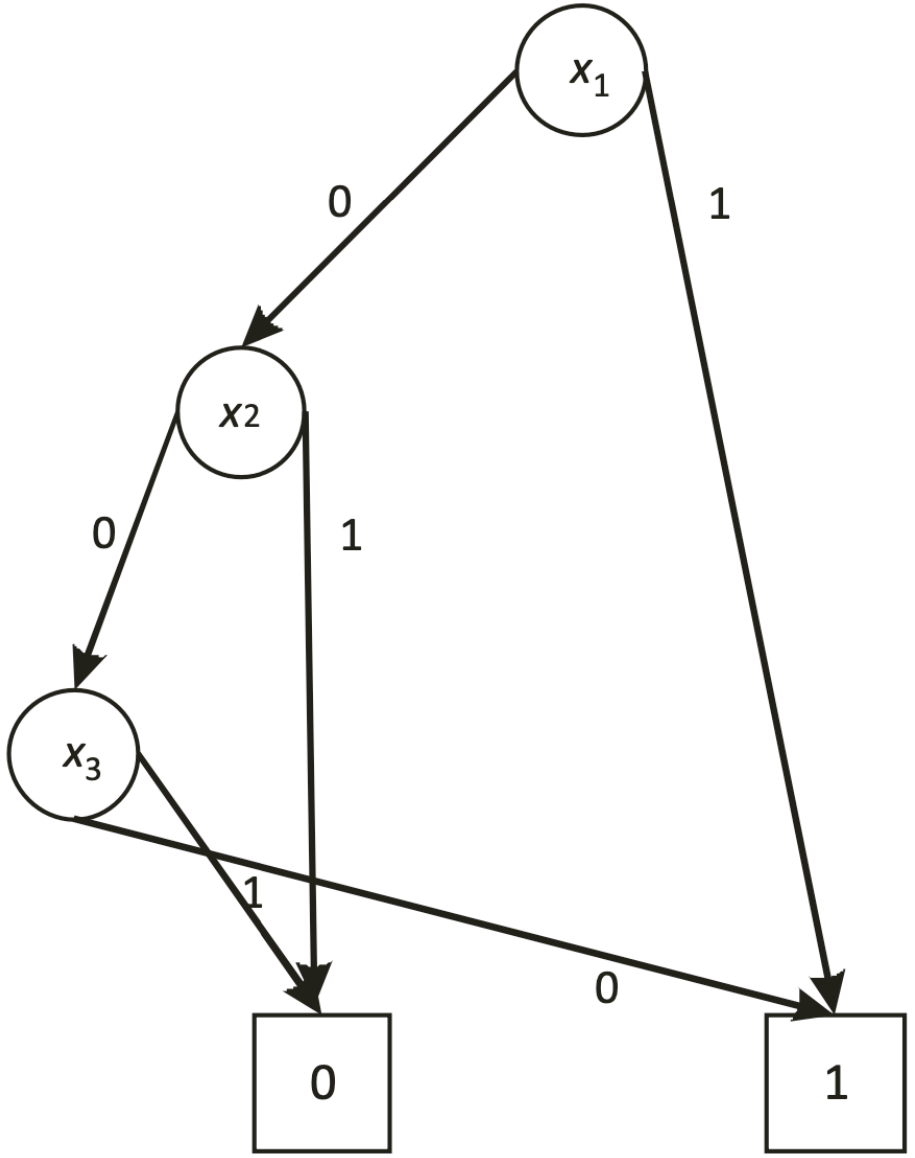
OBDDs

OBDD - Ein Beispiel: $\pi = (x_1, x_2, x_3)$

Vereinfachungen

- Gleichartige Senken verschmelzen
- Gleichartige Knoten verschmelzen
- Knoten ohne Einfluss entfernen

$\rightarrow$ **OBDD minimal**



OBDDs: OBDD-Reduzierung

Satz

Die erschöpfende Anwendung der

- Verschmelzungsregel
  Knoten mit gleicher Markierung und gleichem Nachfolgern können verschmolzen werden
  und der
- Eliminationsregel
  Ein Knoten mit gleichem Null- und Einsnachfolger kann entfernt werden

in beliebiger Reihenfolge führt zum **reduzierten** πOBDD.
Reduziert bedeutet: OBDD hat minimale Größe und ist eindeutig definiert

OBDDs

Was bringt uns die OBDD-Reduzierung?

Originalfunktion als DNF

$$f_{bsp} = \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} \vee x\overline{y}\,\overline{z} \vee x\overline{y}z \vee xy\overline{z} \vee xyz$$

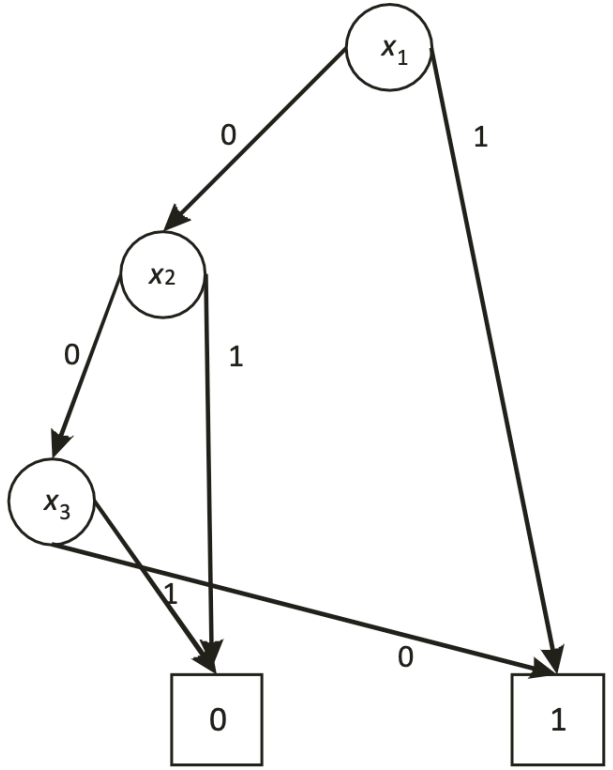
Index	x	y	z	f_{bsp}
0	0	0	0	1
1	0	0	1	**0**
2	0	1	0	**0**
3	0	1	1	**0**
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

OBDDs

OBDD in boolesche Funktion umwandeln

- Disjunktive Form, d.h. Disjunktion von Termen, die nur Negation und Konjunktion enthalten
- Wir berücksichtigen nur Kanten, die zu Konstanten-Knoten mit 1 führen
- Folgen wir für eine Variable x einer 1-Kante, setzen wir x als Literal in den Term
- Literale werden mit der Konjunktion (UND) verknüpft
- Jeder Pfad zu einem Konstanten-Knoten mit 1 ergibt einen Term
- Alle entstandenen Terme werden mit der Disjunktion (ODER) verknüpft

$\rightarrow$ hier: $f_{bsp} = \overline{x_1}\,\overline{x_2}\,\overline{x_3} \vee x_1$



OBDDs

Was bringt uns die OBDD-Reduzierung

Originalfunktion als DNF

- $f_{bsp} = \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} \vee x\overline{y}\,\overline{z} \vee x\overline{y}z \vee xy\overline{z} \vee xyz$

Originalfunktion aus OBDD-Reduzierung

- $f_{bsp} = \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} \vee x$
- Weniger Terme
- Einfachere Terme

Index	x	x	z	f_{bsp}
0	0	0	0	1
1	0	0	1	**0**
2	0	1	0	**0**
3	0	1	1	**0**
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

πOBDD

Welcher dieser Graphen ist ein πOBDD? (mehrere Auswahlmöglichkeiten)

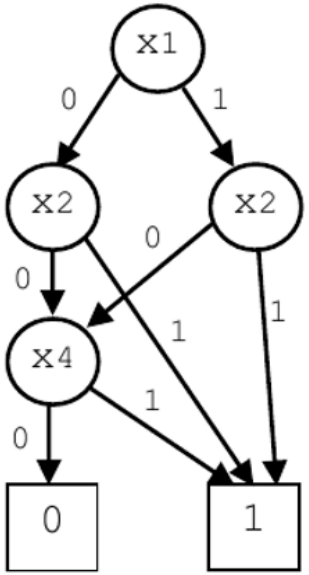
A: G1

B: G2

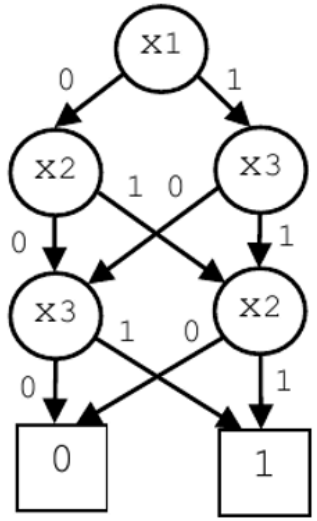
C: G3

D: G4

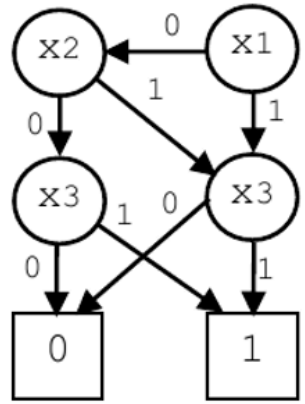
G_1



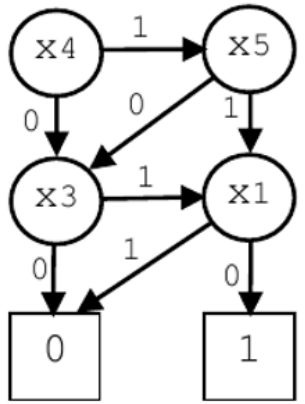
G_2



G_3



G_4

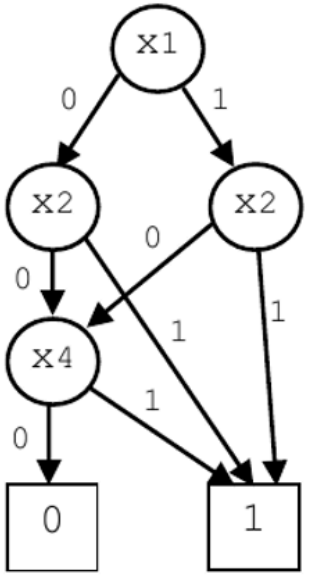


minimales πOBDD

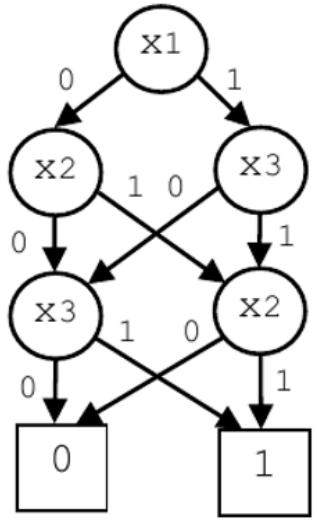
Welcher dieser Graphen ist ein minimales πOBDD?

A: G1 **B:** G2 **C:** G3 **D:** G4

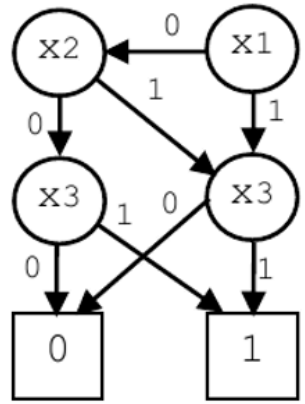
G_1



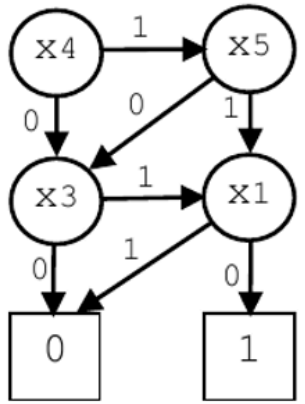
G_2



G_3

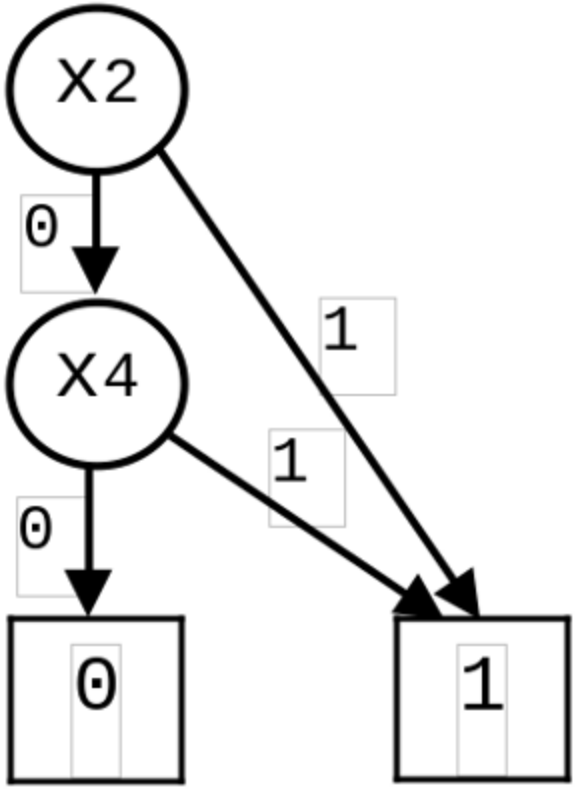


G_4

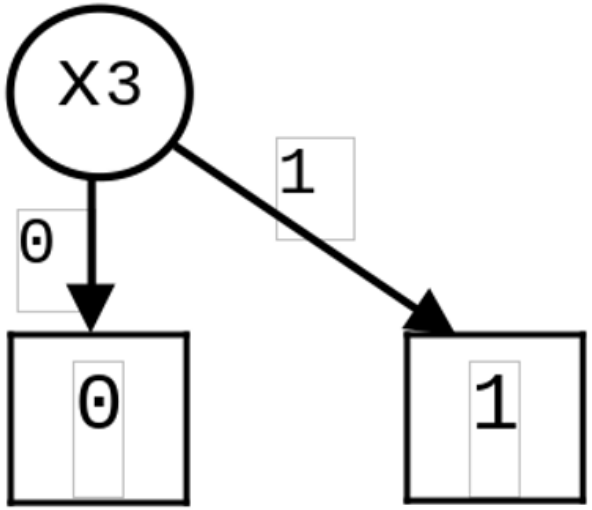


minimales πOBDD (cont.)

G1



G3



Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. Boolesche Algebra ✓
    3. Repräsentation boolescher Funktionen ✓
    4. Normalformen boolescher Funktionen ✓
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs ✓
    6. **Schaltnetze**

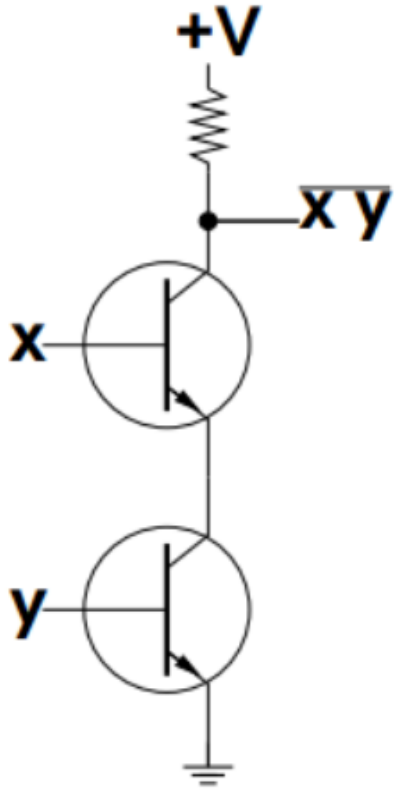
Schaltnetze

Wo bleibt die Hardware?

- Bis jetzt haben wir über theoretische Grundlagen diskutiert
- Wir betrachten die Hardware auf abstrakter Ebene

Wunsch

- Realisierung boolescher Funktionen in Hardware
- Wir benötigen eine funktional vollständige Menge boolescher Funktionen
- Erinnerung: Technische Realisierung von **NAND** reicht aus
- Beobachtung: Folgende Schaltung mit Transistoren realisiert die NAND-Funktion



Schaltnetze

Logische Gatter

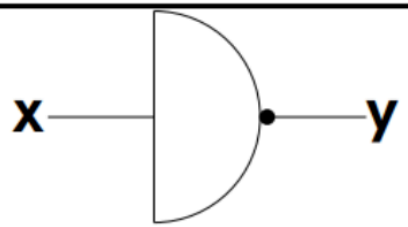
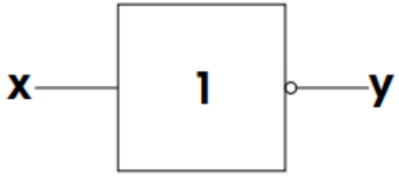
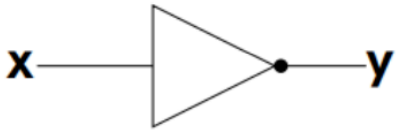
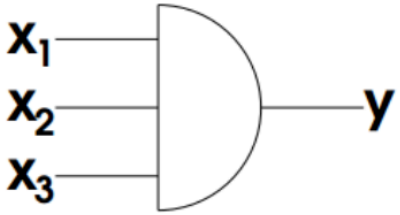
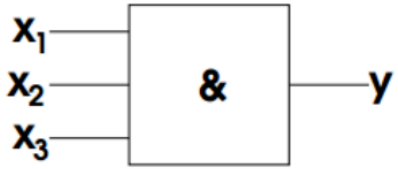
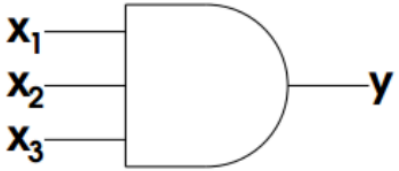
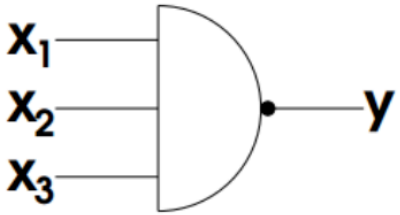
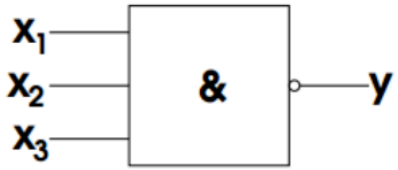
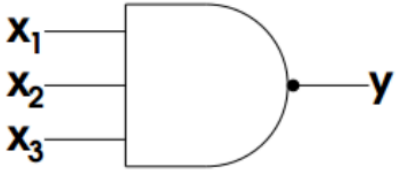
- Realisierung mit Transistoren … **für uns die falsche Ebene!**

Grundlage für RS

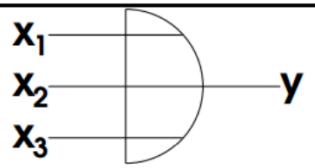
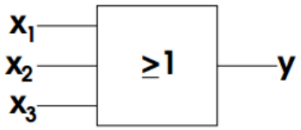
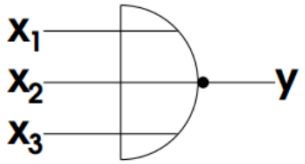
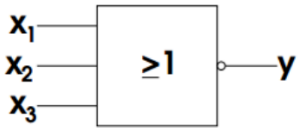
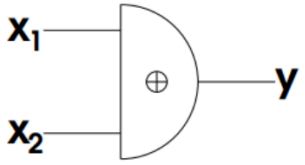
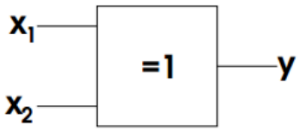
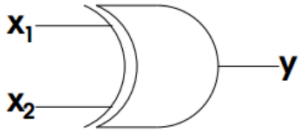
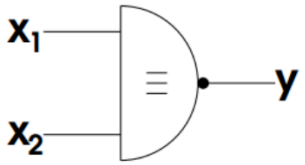
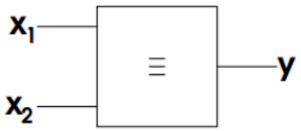
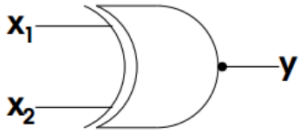
- Einfache logische Bauteile (logische Gatter)
- Bausteine für
  - Negation
  - Konjunktion
  - Disjunktion
- Regeln
  - Eingänge mit Variablen oder Konstanten belegt
  - Nur Verbindungen von Ausgängen zu Eingängen
  - Keine Kreise (Rückkopplung Ausgang → Eingang)

→ Schaltnetz

Schaltnetze: Symbole für logische Gatter (1)

Funktion	DIN 40700	DIN EN 60617	IEEE
$y = \overline{x}$			
$y = x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$			
$y = \overline{x_1 \wedge x_2 \wedge x_3}$			

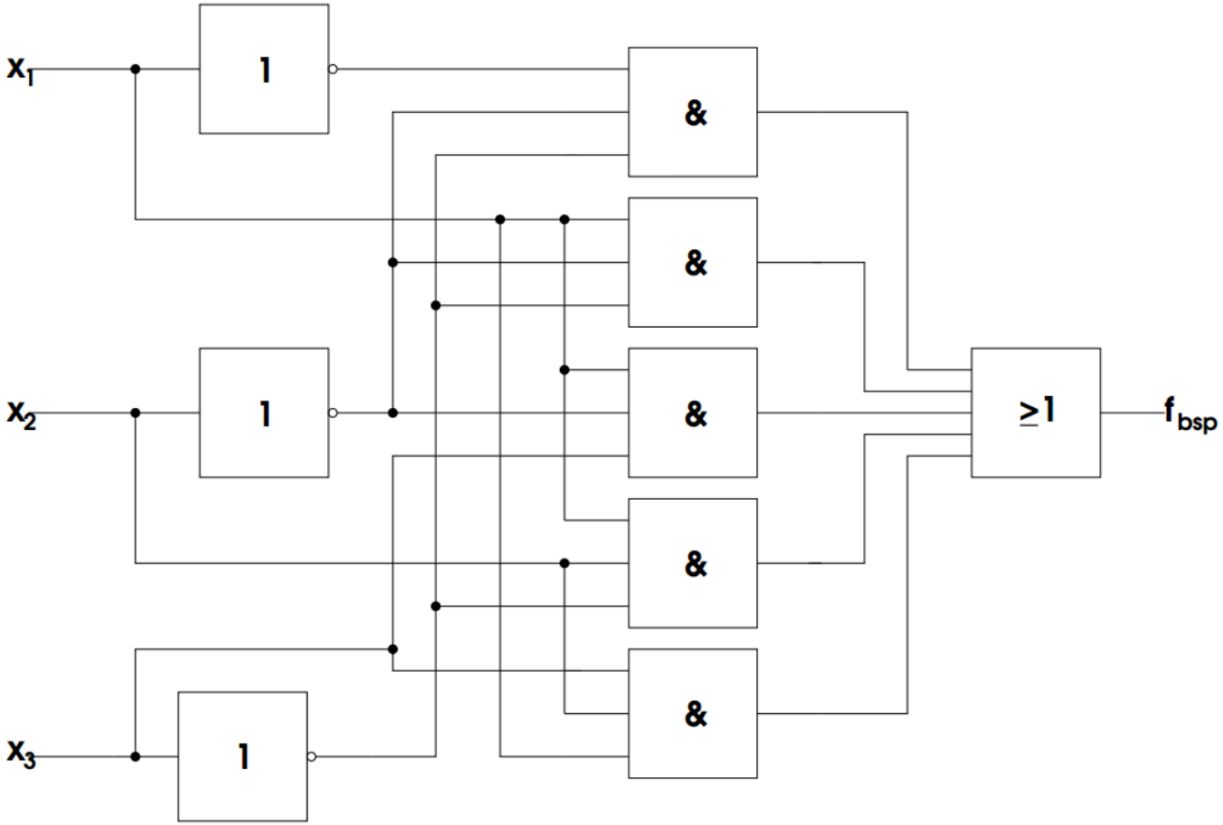
Schaltnetze: Symbole für logische Gatter (2)

Funktion	DIN 40700	DIN EN 60617	IEEE
$y = x_1 \vee x_2 \vee x_3$			
$y = \overline{x_1 \vee x_2 \vee x_3}$			
$y = x_1 \oplus x_2$			
$y = \overline{x_1}\,\overline{x_2} \vee x_1\,x_2$			

Schaltnetze

Beispiel DNF

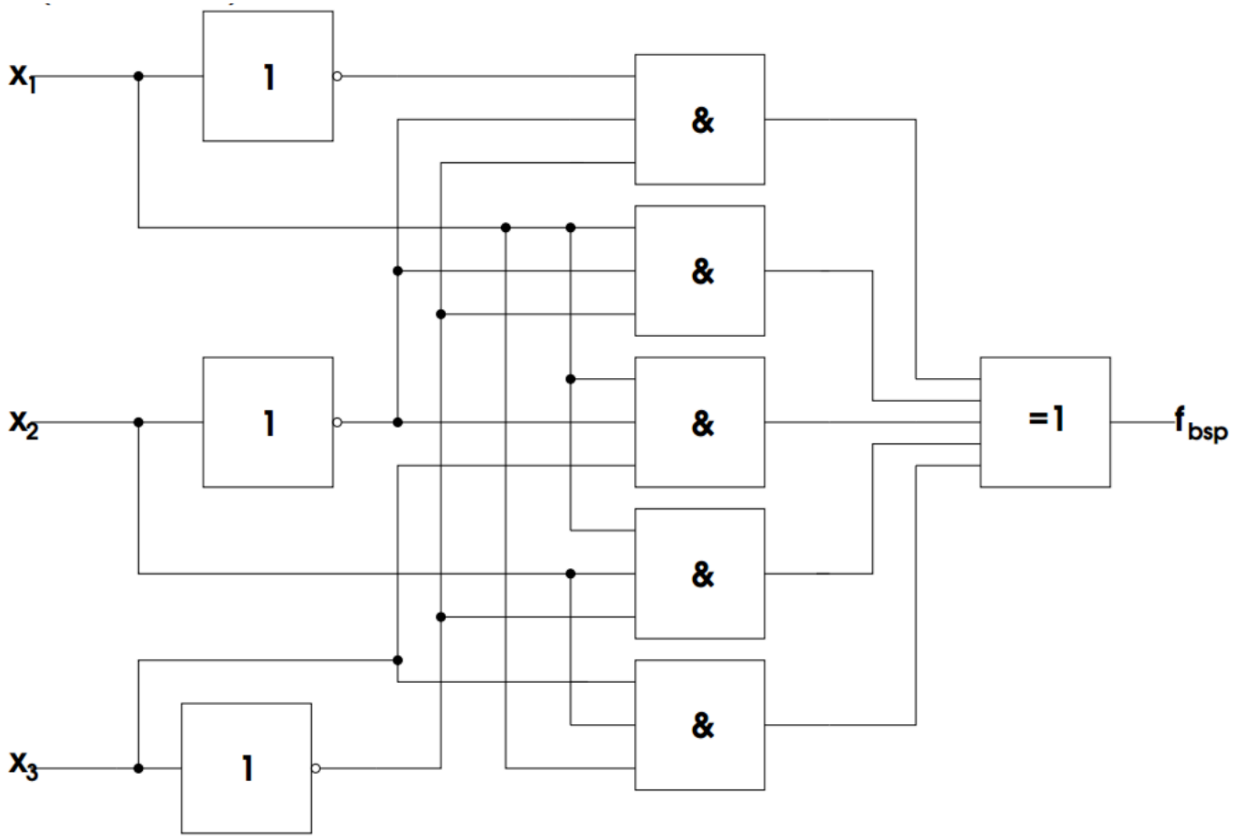
$f_{bsp} : B^3 \to B$, Wertevektor $(1,0,0,0,1,1,1,1)$ $f_{bsp} = \overline{x_1}\,\overline{x_2}\,\overline{x_3} \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3} \vee x_1\overline{x_2}x_3 \vee x_1x_2\overline{x_3} \vee x_1x_2x_3$


x1
x2
x3
1
1
1
&
&
&
&
&
≥1
fbsp

Schaltnetze

Beispiel RNF

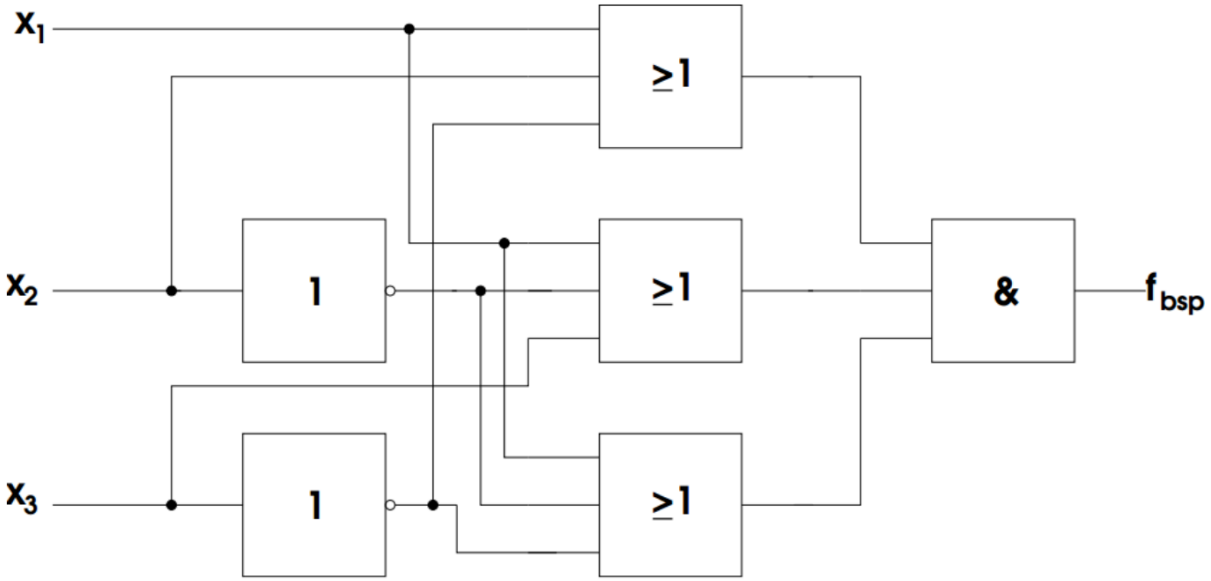
$f_{bsp} : B^3 \to B$, Wertevektor $(1,0,0,0,1,1,1,1)$ $f_{bsp} = \overline{x_1}\,\overline{x_2}\,\overline{x_3} \oplus x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}$
$\oplus\, x_1\overline{x_2}x_3 \oplus x_1x_2\overline{x_3} \oplus x_1x_2x_3$


x1
x2
x3
1
1
1
&
&
&
&
&
=1
fbsp

Schaltnetze

Beispiel KNF

$f_{bsp} : B^3 \to B$, Wertevektor $(1,0,0,0,1,1,1,1)$ $f_{bsp} = (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3})$



Schaltnetze

Schaltnetzbewertung

Wir können nun beliebige Schaltnetze entwerfen. Wie messen wir die Qualität eines Schaltnetzes?

- **Schaltnetzrößе** (= Anzahl der Gatter) wegen **Kosten, Stromverbrauch, Verlustleistung, Zuverlässikeit, …**
- **Schaltnetztiefe** (= Länge des längsten Wegs von Eingang zu Ausgang) wegen **Schaltgeschwindigkeit**
- **Fan-In** (= max. Anzahl eingehender Kanten) wegen **Realisierungsaufwand**

Fortsetzung auf der folgenden Folie

Schaltnetze

Schaltnetzbewertung

Wir können nun beliebige Schaltnetze entwerfen. Wie messen wir die Qualität eines Schaltnetzes?

- **Fan-Out** (= max. Anzahl ausgehender Kanten) wegen **Realisierungsaufwand**
- … (z.B. Anzahl **Gattertypen, Testbarkeit, Verifizierbarkeit**)

Schaltnetze

Schaltnetzbewertung

Was wir schon wissen:

- Jede boolesche Funktion kann mit einem $\{\wedge, \vee, \bar{}\}$- bzw. einem $\{\oplus, \wedge, \bar{}\}$-Schaltnetz der Tiefe 3 realisiert werden

Beweis DNF, KNF oder RNF direkt umsetzen $\square$

Probleme

- Fan-In des tiefsten Gatters kann extrem groß sein
- Größe des Schaltnetzes oft inakzeptabel

Boolesche Funktionen und Schaltnetze

4. **Boolesche Funktionen und Schaltnetze**
    1. Einleitung ✓
    2. Boolesche Algebra ✓
    3. Repräsentation boolescher Funktionen ✓
    4. Normalformen boolescher Funktionen ✓
    5. Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs ✓
    6. Schaltnetze ✓

Appendix

Beispiel: Multiplexer

Schaltnetze

Beispiel: Multiplexer

$$MUX_d : B^{d+2^d} \to B \; MUX_d(y_1, y_2, \ldots, y_d, x_0, x_1, \ldots, x_{2^d-1}) = x_{(y_1,y_2,\ldots,y_d)_2}$$

Wichtige Funktion für die Praxis

- Selektiert aus vielen Eingängen einen speziellen (ähnlich Drehschalter)
- Kann parallel anliegende Daten in serielle Daten verwandeln
- Mehrere Eingänge
  - Signaleingänge
  - Selektionseingänge
- Ein Ausgang

Schaltnetze

Beispiel Multiplexer

$$MUX_d : B^{d+2^d} \to B \; MUX_d(y_1, y_2, \ldots, y_d, x_0, x_1, \ldots, x_{2^d-1}) = x_{(y_1, y_2, \ldots, y_d)_2}$$

MUX_1 vollständige Darstellung

y_1	x_0	x_1	$MUX_1(y_1, x_0, x_1)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

MUX_1 verkürzte Darstellung

y_1	$MUX_1(y_1, x_0, x_1)$
0	x_0
1	x_1

Schaltnetze

Beispiel Multiplexer

$$MUX_d : B^{d+2^d} \to B \; MUX_d(y_1, y_2, \ldots, y_d, x_0, x_1, \ldots, x_{2^d-1}) = x_{(y_1, y_2, \ldots, y_d)_2}$$

MUX_3 verkürzte Darstellung

y_1	y_2	y_3	$MUX_3(y_1, y_2, y_3, x_0, x_1, \ldots, x_7)$
0	0	0	x_0
0	0	1	x_1
0	1	0	x_2
0	1	1	x_3
1	0	0	x_4
1	0	1	x_5
1	1	0	x_6
1	1	0	x_7

Schaltnetze

Beispiel Multiplexer

MUX_3 vollständige Darstellung

- $MUX_d : B^{d+2^d} \to B$
- $MUX_d(y_1, y_2, \ldots, y_d, x_0, x_1, \ldots, x_{2^d-1})_2$
- $MUX_3 : B^{3+2^3} \to B$
- $MUX_3 : B^{11} \to B$

Die Abbildung $MUX_3 : B^{11} \to B$ hat demnach in vollständiger Darstellung $2^{11} = 2048$ Zeilen

Schaltnetze

MUX_3 vollständige Darstellung

- $MUX_d : B^{d+2^d} \to B$
- $MUX_d(y_1, y_2, \ldots, y_d, x_0, x_1, \ldots, x_{2^d-1})_2$
- $MUX_3 : B^{3+2^3} \to B$
- $MUX_3 : B^{11} \to B$

Die Abbildung $MUX_3 : B^{11} \to B$ hat demnach in vollständiger Darstellung $2^{11} = 2048$ Zeilen

Da die Hälfte der Indizes einschlägig ist (bedingt durch die Funktion eines Multiplexers) sind sowohl DNF, als auch KNF, riesig und würden zu sehr großen Schaltungen führen

Schaltnetze

Beispiel Multiplexer

Trotzdem existiert eine überschaubare Schaltung für MUX_3.

- y_i und $\overline{y_i}$ selektieren passende UND-Gatter
- Für jede Belegung der y_i ist genau ein UND-Gatter ausgewählt
- Bis auf einen Eingang sind bei ausgewähltem Gatter alle Eingänge auf 1 gesetzt
- Eigenschaft des Neutral-Elements 1 für UND leitet sel. x_j durch

